

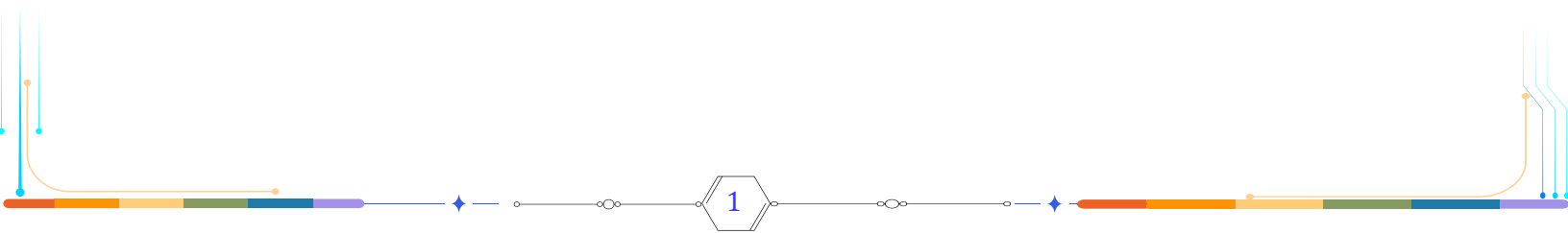
MỤC LỤC

⑤. Đề rèn cuối chương 2

 ĐỀ 01 2

 ĐỀ 02 21

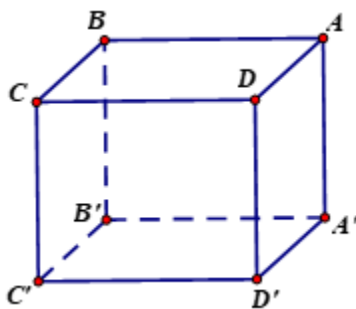
 ĐỀ 03 43



ĐỀ 01

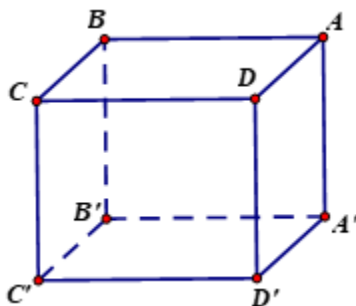
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và $C'D'$ là?



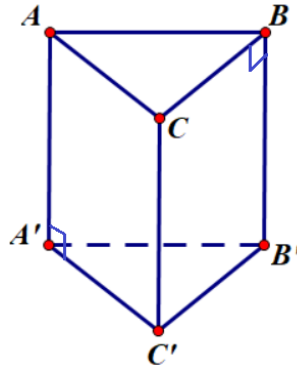
- A. 90° . B. 0° . C. 60° . D. 45° .

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây đúng?



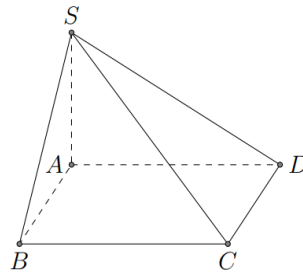
- A. Hai đường thẳng AB và DD' song song nhau.
 B. Hai đường thẳng AB và DD' vuông góc nhau.
 C. Hai đường thẳng AB và DD' cắt nhau.
 D. Hai đường thẳng AB và DD' trùng nhau.

Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng tam giác đều $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào sau đây đúng?



- A. Đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng $(A'B'C')$.
- B. Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng $(A'B'C')$.
- C. Đường thẳng AA' vuông góc với mặt phẳng $(A'B'C')$.
- D. Đường thẳng AB' vuông góc với mặt phẳng $(A'B'C')$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai mặt phẳng (SCB) và $(ABCD)$ bằng



- A. ASB .
- B. SDA .
- C. SBA .
- D. SCA .

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABC$. Biết hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trực tâm đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $BC \perp (SBH)$.
- B. $BC \perp (SAH)$.
- C. $BC \perp (SAB)$.
- D. $BC \perp (SAC)$.

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa mặt phẳng $(ABCD)$ và $(ACC'A')$.

- A. 45° .
- B. 60° .
- C. 90° .
- D. 30° .

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a . Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

- A. $\frac{a}{2}$.
- B. a .
- C. $2a$.
- D. $a\sqrt{3}$.

Câu 8: Thể tích khối lập phương có cạnh bằng $2a$ là

A. $2a^3$.

B. $8a^3$.

C. $6a^3$.

D. $4a^3$.

Câu 9: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và a vuông góc với mặt phẳng (P) . Chọn khẳng định SAI?

A. Nếu $b \parallel (P)$ thì $b \perp a$.

B. Nếu $b \perp a$ thì $b \parallel (P)$.

C. Nếu $b \perp (P)$ thì $b \parallel a$.

D. Nếu $b \parallel a$ thì $b \perp (P)$.

Câu 10: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

A. (SAB) .

B. (SBC) .

C. (SBD) .

D. (SCD) .

Câu 11: Một thợ xây cần xây một bể nước hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều, chứa được $1m^3$ nước. Biết rằng chi phí để làm nắp đáy, tường xung quanh và đáy dưới là 1 triệu đồng trên $1m^2$. Hỏi người thợ xây cần ít nhất bao nhiêu tiền để hoàn thành công việc?

A. 6455618 đồng.

B. 5455618 đồng.

C. 6546742 đồng.

D. 5546714 đồng.

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'CD'$ có tất cả các cạnh đều bằng 1 và các góc phẳng đỉnh A đều bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB' và $A'C'$

A. $\frac{\sqrt{22}}{11}$.

B. $\frac{2}{11}$.

C. $\frac{\sqrt{2}}{11}$.

D. $\frac{3}{11}$.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có tâm O . Cạnh bên SA vuông góc với đáy $ABCD$, H là hình chiếu vuông góc của A trên SO . Khi đó:

a) $BD \perp (SAC)$

b) $BD \perp SC$.

c) $CD \perp (SAD)$.

d) $AH \perp SB$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{3}$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Khi đó:

a) $d(A, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{3}a$

b) $AD \parallel (SBC)$

c) $d(D, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

d) Gọi M là trung điểm SA . Khi đó: $d(M, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{4}a$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy. ABC là tam giác vuông cân tại B . Cho độ dài các cạnh $SA = AB = a$. Khi đó:

a) AB là hình chiếu của SB trên mp (ABC)

b) $(SB, (ABC)) = 45^\circ$

c) $SB = a\sqrt{2}$

d) $(SC, (SAB)) \approx 35,3^\circ$.

Câu 4: Cho hình chóp $SABCD$ có $SA = x$ và tất cả các cạnh đều bằng nhau và bằng a . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $(SAC) \perp (ABCD)$.

b) Tam giác SAC là tam giác vuông.

c) $(SAC) \perp (SBD)$.

d) Chiều cao của hình chóp $SABCD$ là $h = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{2}$.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại $B, SA \perp (ABC)$,

$AB = BC = a, SA = a\sqrt{3}$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) ?

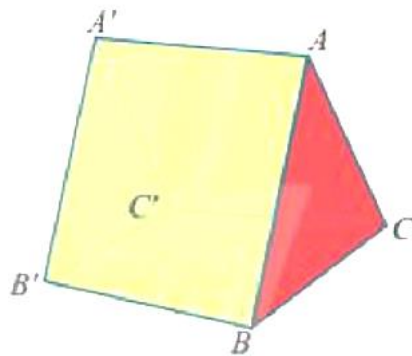
Câu 2: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại $B, AC = 2a$ và

$A'B = 3a$. Tính góc phẳng nhị diện $[B', AC, B]$?

Câu 3: Một cái lều có dạng hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên AA' vuông góc với đáy.

Cho biết $AB = AC = 2,4m; BC = 2m; AA' = 3m$.

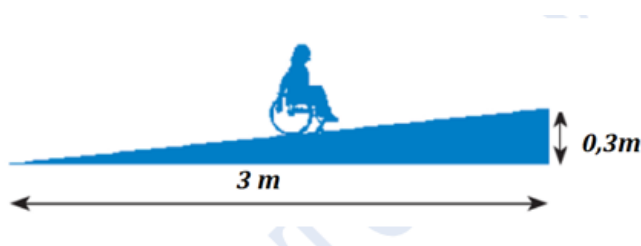
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C'$.



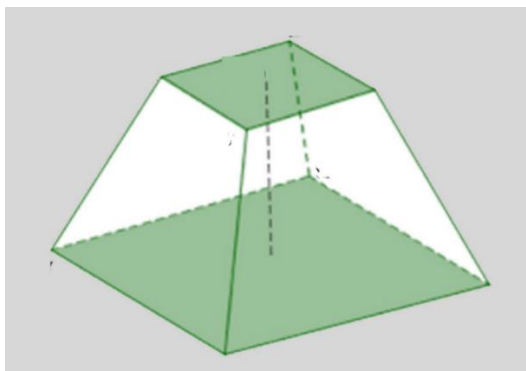
Câu 4: Một mô hình Kim tự tháp bằng kim loại là một hình chóp đều có chiều cao bằng 10 cm, đáy là hình vuông cạnh 10 cm. Tính thể tích khối chóp mô hình kim tự tháp.



Câu 5: Một ram cho người khuyết tật hình lăng trụ tam giác, được xây bằng bê tông với bề rộng 1 mét, dài 3m và độ cao 0,3 m (hình vẽ). Hãy tính thể tích khối lăng trụ đó.



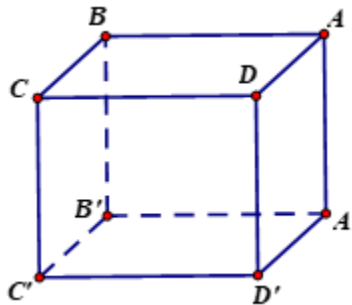
Câu 6: Cho mô hình tạo khung cho rạp xiếc lưu động hình chóp cụt $ABCD.A'B'C'D'$ có hai đáy là hình vuông cạnh đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ. Biết thể tích khối chóp cụt trên là 420000m^3 và chiều cao bằng 6m. Tính cạnh của đáy lớn.



HƯỚNG DẪN GIẢI

➡ **Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và $C'D'$ là?

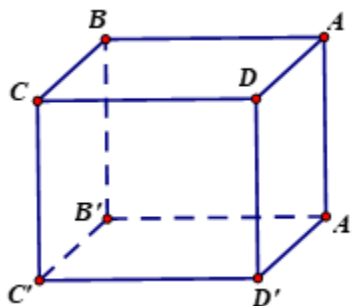


- A. 90° . B. 0° . C. 60° . D. 45° .

Lời giải

Ta có AB song song $C'D'$ nên góc giữa hai đường thẳng AB và $C'D'$ là 0°

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây đúng?

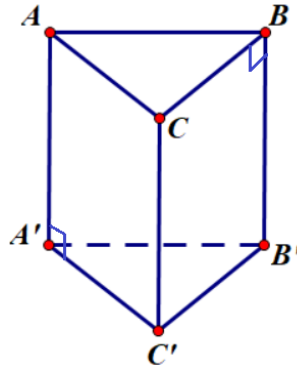


- A. Hai đường thẳng AB và DD' song song nhau.
B. Hai đường thẳng AB và DD' vuông góc nhau.
C. Hai đường thẳng AB và DD' cắt nhau.
D. Hai đường thẳng AB và DD' trùng nhau.

Lời giải

Ta có AB vuông góc AA' mà AA' vuông góc với DD' nên suy ra hai đường thẳng AB và DD' vuông góc nhau.

Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng tam giác đều $ABC.A'B'C'$. Khẳng định nào sau đây đúng?

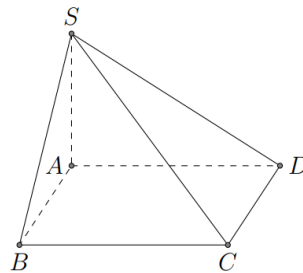


- A. Đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng $(A'B'C')$.
- B. Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng $(A'B'C')$.
- C. Đường thẳng AA' vuông góc với mặt phẳng $(A'B'C')$.
- D. Đường thẳng AB' vuông góc với mặt phẳng $(A'B'C')$.

Lời giải

Đường thẳng AA' vuông góc với 2 đường thẳng $A'B'$ và $A'C'$ thuộc mặt phẳng $(A'B'C')$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai mặt phẳng (SCB) và $(ABCD)$ bằng



- A. ASB .
- B. SDA .
- C. SBA .
- D. SCA .

Lời giải

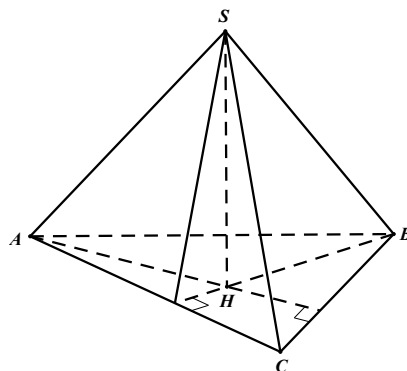
$$\text{Ta có } \begin{cases} CB \perp AB \\ CB \perp SA \end{cases} \Rightarrow CB \perp (SAB) \Rightarrow CB \perp SB.$$

Lại có $AB \perp BC$ nên góc của (SCB) và $(ABCD)$ bằng SBA .

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABC$. Biết hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trực tâm đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $BC \perp (SBH)$.
- B. $BC \perp (SAH)$.
- C. $BC \perp (SAB)$.
- D. $BC \perp (SAC)$.

Lời giải



Ta có $\begin{cases} BC \perp SH \\ BC \perp AH \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAH).$

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Tính góc giữa mặt phẳng $(ABCD)$ và $(ACC'A')$.

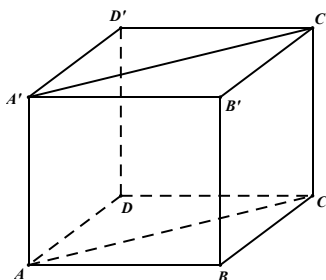
A. 45° .

B. 60° .

C. 90° .

D. 30° .

Lời giải



Do $AA' \perp (ABCD) \Rightarrow (ACC'A') \perp (ABCD)$ nên góc giữa mặt phẳng $(ABCD)$ và $(ACC'A')$ bằng 90° .

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a . Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ bằng

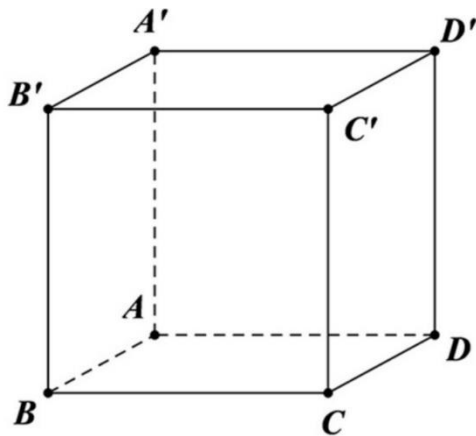
A. $\frac{a}{2}$.

B. a .

C. $2a$.

D. $a\sqrt{3}$.

Lời giải



Ta có $(ABCD) \parallel (A'B'C'D') \Rightarrow d((ABCD), (A'B'C'D')) = d(A', (ABCD)) = AA' = a$.

Câu 8: Thể tích khối lập phương có cạnh bằng $2a$ là

- A. $2a^3$. B. $8a^3$. C. $6a^3$. D. $4a^3$.

Lời giải

Thể tích khối lập phương là $V = (2a)^3 = 8a^3$.

Câu 9: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và a vuông góc với mặt phẳng (P) . Chọn khẳng định SAI?

- A. Nếu $b \parallel (P)$ thì $b \perp a$. B. Nếu $b \perp a$ thì $b \parallel (P)$.
C. Nếu $b \perp (P)$ thì $b \parallel a$. D. Nếu $b \parallel a$ thì $b \perp (P)$.

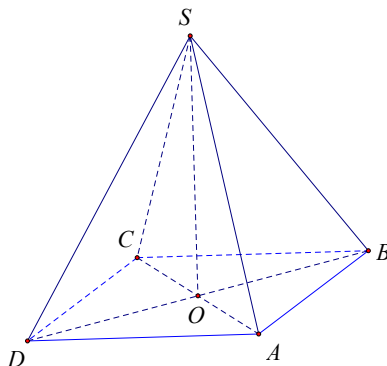
Lời giải

Đáp án B sai vì b có thể nằm trong (P) .

Câu 10: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

- A. (SAB) . B. (SBC) . C. (SBD) . D. (SCD) .

Lời giải



Do BD vuông góc với SO và AC nên BD vuông góc với (SAC)

Do vậy (SAC) vuông góc với (SBD) .

Câu 11: Một thợ xây cần xây một bể nước hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều, chứa được $1m^3$ nước. Biết rằng chi phí để làm nắp đáy, tường xung quanh và đáy dưới là 1 triệu đồng trên $1m^2$. Hỏi người thợ xây cần ít nhất bao nhiêu tiền để hoàn thành công việc?

- A. 6455618 đồng. B. 5455618 đồng.
C. 6546742 đồng. D. 5546714 đồng.

Lời giải

Gọi x là độ dài cạnh đáy và h là độ dài cạnh bên của khối lăng trụ. Để chi phí xây dựng là ít nhất thì diện tích toàn phần hình lăng trụ nhỏ nhất.

$$\text{Ta có } V = \frac{x^2\sqrt{3}}{4} \cdot h = 1 \Leftrightarrow h = \frac{4}{\sqrt{3}x^2}.$$

$$\text{Diện tích toàn phần của hình lăng trụ là } S_{tp} = 3xh + \frac{x^2\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{x} + \frac{x^2\sqrt{3}}{2}$$

$$S_{tp} = \frac{2\sqrt{3}}{x} + \frac{2\sqrt{3}}{x} + \frac{x^2\sqrt{3}}{2} \geq 3\sqrt{6\sqrt{3}}.$$

$$\text{Vậy } \min S_{tp} = 3\sqrt{6\sqrt{3}} \text{ khi } \frac{2\sqrt{3}}{x} = \frac{x^2\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{4}.$$

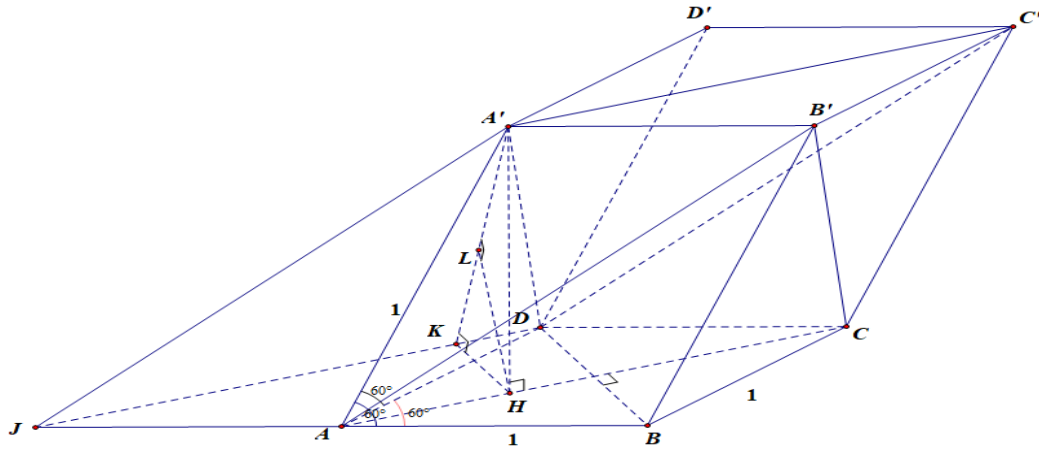
$$\text{Chi phí xây bể là } T = 3\sqrt{6\sqrt{3}} \cdot 1000000 \approx 6546742$$

Do đó số tiền ít nhất người thợ cần bỏ ra là $T \approx 6546742$

Câu 12: Cho hình hộp $ABCD.A'B'CD'$ có tất cả các cạnh đều bằng 1 và các góc phẳng đỉnh A đều bằng 60° . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB' và $A'C'$

- A. $\frac{\sqrt{22}}{11}$. B. $\frac{2}{11}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{11}$. D. $\frac{3}{11}$.

Lời giải



Ta có $BAA' = DAA' = BAD = 60^\circ$ và $AB = AD = AA' = 1$.

Khi đó $\triangle ABD$, $\triangle ADA'$ và $\triangle ABA'$ đều cạnh bằng 1.

$\Rightarrow A'D = A'A = A'B = 1$. Suy ra hình chiếu của A' lên $(ABCD)$ là tâm H của $\triangle ABD$ đều.

Ta có $AB' \parallel DC' \Rightarrow d(AB'; A'C') = d(AB'; (DA'C')) = d(H; (DA'C'))$.

Dựng hình bình hành $DCAJ$. Từ H kẻ $HK \perp DJ$ ($K \in DJ$), ta có $HK \parallel DB$.

Từ H kẻ $HL \perp A'K$ ($L \in A'K$) $\Rightarrow HL \perp (DA'C') \Rightarrow d(H; (DA'C')) = HL$.

$$\text{Ta có: } HK = \frac{1}{2}, A'H = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

$$\text{Xét tam giác } A'HK: \frac{1}{HL^2} = \frac{1}{HK^2} + \frac{1}{A'H^2} \Rightarrow HL = \frac{\sqrt{22}}{11}.$$

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có tâm O . Cạnh bên SA vuông góc với đáy $ABCD$, H là hình chiếu vuông góc của A trên SO . Khi đó:

- a) $BD \perp (SAC)$
- b) $BD \perp SC$.
- c) $CD \perp (SAD)$.
- d) $AH \perp SB$.

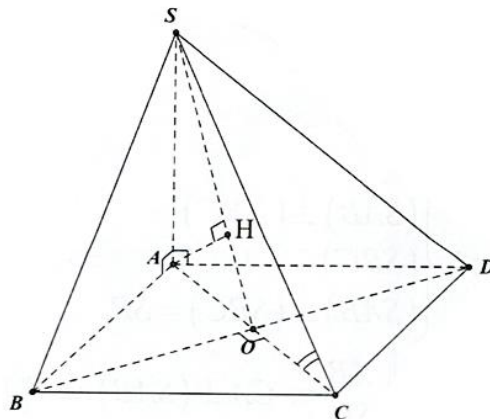
Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Đúng



$$\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SA (SA \perp (ABCD)) \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC)$$

$$\begin{cases} BD \perp (SAC) \\ SC \subset (SAC) \end{cases} \Rightarrow BD \perp SC$$

$$\begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD)$$

$$\begin{cases} AH \perp SO \\ AH \perp BD (BD \perp (SAC)) \end{cases} \Rightarrow AH \perp (SBD) \Rightarrow AH \perp SB$$

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{3}$, $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Khi đó:

a) $d(A, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{3}a$

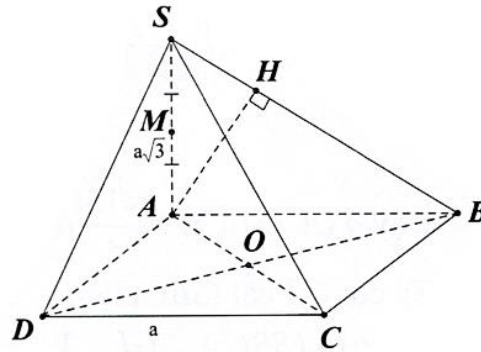
b) $AD // (SBC)$

c) $d(D, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

d) Gọi M là trung điểm SA . Khi đó: $d(M, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{4}a$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
--------	---------	---------	---------



Kẻ $AH \perp SB$ tại H

$$\text{Ta có: } \begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AB \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp AH$$

Ta lại có: $AH \perp SB \Rightarrow AH \perp (SBC) \Rightarrow d(A, (SBC)) = AH$

$$\text{Ta có: } AH = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(\sqrt{3}a)^2} + \frac{1}{a^2}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$\text{Vậy } d(A, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

$$\text{Ta có: } AD \parallel (SBC) \Rightarrow d(D, (SBC)) = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

Ta có: MA cắt (SBC) tại S

$$\Rightarrow \frac{d(M, (SBC))}{d(A, (SBC))} = \frac{MS}{AS} = \frac{1}{2} \Rightarrow d(M, (SBC)) = \frac{1}{2}d(A, (SBC)) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{4}a.$$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy. ABC là tam giác vuông cân tại B . Cho độ dài các cạnh $SA = AB = a$. Khi đó:

a) AB là hình chiếu của SB trên mp (ABC)

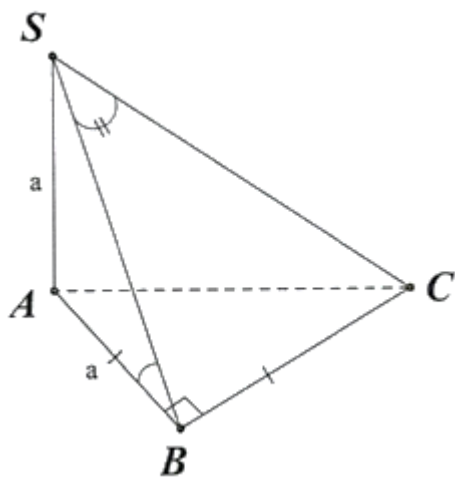
$$\text{b) } (SB, (ABC)) = 45^\circ$$

$$\text{c) } SB = a\sqrt{2}$$

d) $(SC, (SAB)) \approx 35,3^\circ$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
---------	---------	---------	---------



Ta có: $SA \perp (ABC)$ tại A và SB cắt mặt phẳng (ABC) tại B

$\Rightarrow AB$ là hình chiếu của SB trên mp (ABC)

$\Rightarrow (SB, (ABC)) = (SB, AB) = SBA$

Xét $\triangle SAB$ vuông tại A : $\tan SBA = \frac{SA}{AB} = \frac{a}{a} = 1 \Rightarrow SBA = 45^\circ$

Vậy $(SB, (ABC)) = 45^\circ$.

Ta có: $\begin{cases} CB \perp AB \\ CB \perp SA \end{cases} \Rightarrow CB \perp (SAB)$ tại B và SC cắt mặt phẳng (SAB) tại S

$\Rightarrow SB$ là hình chiếu của SC trên mp (SAB)

$\Rightarrow (SC, (SAB)) = (SC, SB) = BSC$

Ta có: $SB = a\sqrt{2}$ (vì tam giác SAB vuông cân tại A)

Xét $\triangle SBC$ vuông tại B : $\tan BSC = \frac{CB}{SB} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow BSC \approx 35,3^\circ$

Vậy $(SC, (SAB)) \approx 35,3^\circ$.

Câu 4: Cho hình chóp $SABCD$ có $SA = x$ và tất cả các cạnh đều bằng nhau và bằng a . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $(SAC) \perp (ABCD)$.

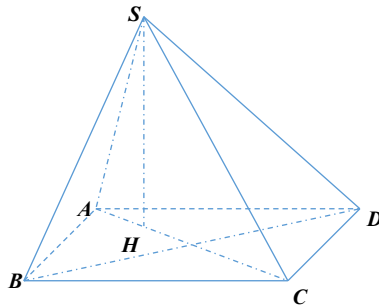
b) Tam giác SAC là tam giác vuông.

c) $(SAC) \perp (SBD)$.

d) Chiều cao của hình chóp $S.ABCD$ là $h = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{2}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------



Tứ giác $ABCD$ có 4 cạnh bằng nhau $\Rightarrow ABCD$ là hình thoi.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên $(ABCD)$

Vì $SB = SC = SD \Rightarrow H$ là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle BCD$

Vì $\triangle BCD$ cân nên H thuộc trung tuyến kẻ từ C .

$\Rightarrow H \in AC$.

Nên đáp án A, C đúng.

Mà ta có: $\Rightarrow H \in AC$.

Mà ta có: $\triangle ABD = \triangle CBD = \triangle SBD$ ($c - c - c$) $\Rightarrow AD = CO = SO \Rightarrow SO = \frac{1}{2} AC$

$\Rightarrow \triangle SAC$ vuông tại S . Do đó đáp án b đúng.

Trong tam giác SAC , kẻ $SH \perp AC$.

Khi đó ta có: $\begin{cases} BD \perp SO \\ BD \perp AC \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp SH \Rightarrow SH \perp (ABCD)$

Suy ra: $\frac{1}{SH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{SC^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{x^2} \Rightarrow SH = h = \frac{ax}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$

Do đó đáp án d sai.

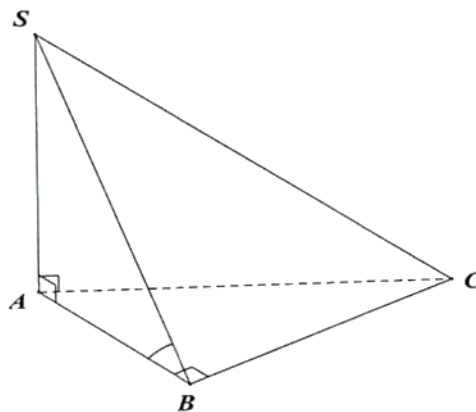
Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6*

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại $B, SA \perp (ABC),$

$AB = BC = a, SA = a\sqrt{3}.$ Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) ?

Trả lời:.....

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} SA \perp BC \text{ (do } SA \perp (ABC)) \\ AB \perp BC \text{ (gt)} \end{cases}$

$$\Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp SB$$

Xét 2 mặt phẳng (SBC) và (ABC) ta có:

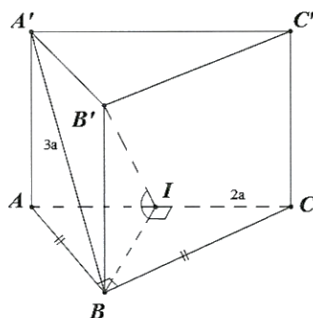
$$\begin{cases} (SBC) \cap (ABC) = BC \\ SB \perp BC, SB \subset (SBC) \\ AB \perp BC, AB \subset (ABC) \\ SB \cap AB = \{B\} \end{cases} \Rightarrow ((SBA), (ABC)) = (SB, AB) = SBA.$$

Xét tam giác SAB vuông tại A , có $\tan SBA = \frac{SA}{AB} = \sqrt{3} \Rightarrow SBA = 60^\circ.$

Câu 2: Cho hình lăng trụ đứng $ABC \cdot A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AC = 2a$ và $A'B = 3a$. Tính góc phẳng nhị diện $[B', AC, B]$?

Trả lời:.....

Lời giải



Ta có:
$$\begin{cases} (B'AC) \cap (ABC) = AC \\ \text{Trong } (ABC), BI \perp AC \Rightarrow [A, SC, B] = B'IB \\ \text{Trong } (B'AC), B'I \perp AC \end{cases}$$

Ta có: $BI = \frac{AC}{2} = a$

$$B'B = \sqrt{(3a)^2 - (a\sqrt{2})^2} = \sqrt{7}a$$

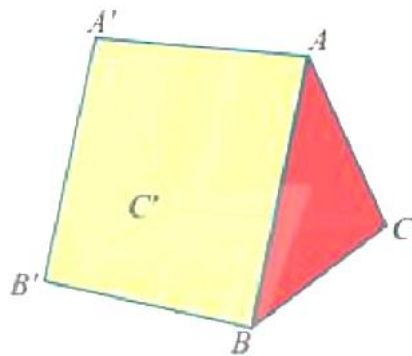
Xét $\triangle BB'I$ vuông tại B : $\tan B'IB = \frac{B'B}{BI} = \frac{\sqrt{7}a}{a} = \sqrt{7} \Rightarrow B'IB \approx 69,3^\circ$

Câu 3: Một cái lều có dạng hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên AA' vuông góc với đáy.

Cho biết $AB = AC = 2,4m$; $BC = 2m$; $AA' = 3m$.

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C'$.

Trả lời:.....



Lời giải

Ta có: $\begin{cases} AB \parallel A'B' \\ A'B' \subset (A'B'C') \end{cases} \Rightarrow AB \parallel (A'B'C')$

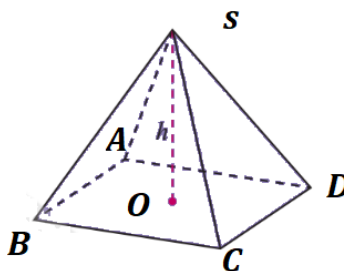
nên $d(AB, B'C') = d(AB, (A'B'C')) = d(A, (A'B'C')) = AA' = 3m$.

Câu 4: Một mô hình Kim tự tháp bằng kim loại là một hình chóp đều có chiều cao bằng 10 cm, đáy là hình vuông cạnh 10 cm. Tính thể tích khối chóp mô hình kim tự tháp.

Trả lời:.....



Lời giải

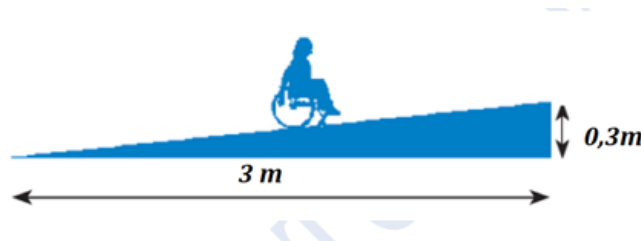


Gọi $S.ABCD$ là khối chóp mô hình kim tự tháp, gọi O là hình chiếu vuông góc của điểm S trên $mp(ABCD)$.

Theo giả thiết: $SO = 10\text{cm}$, $S_{ABCD} = 100 \Rightarrow V_{SABCD} = \frac{1}{3}SO.S_{ABCD} = \frac{1}{3}10.100 = \frac{1000}{3}\text{cm}^3$.

Câu 5: Một ram cho người khuyết tật hình lăng trụ tam giác, được xây bằng bê tông với bề rộng 1 mét, dài 3m và độ cao 0,3 m (hình vẽ). Hãy tính thể tích khối lăng trụ đó.

Trả lời:.....



Lời giải

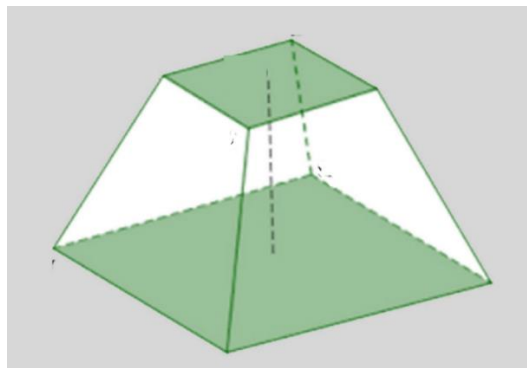


Theo giả thiết, ram cho người khuyết tật là một lăng trụ đứng có chiều cao bằng 1m, đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 3m và 0,3m.

Từ đó ta có thể tích của ram cho người khuyết tật bằng $V = S.h = \frac{1}{2}3.0,3.1 = 0,45\text{m}^3$

Câu 6: Cho mô hình tạo khung cho rạp xiếc lưu động hình chóp cụt $ABCD.A'B'C'D'$ có hai đáy là hình vuông cạnh đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ. Biết thể tích khối chóp cụt trên là 420000m^3 và chiều cao bằng 6m. Tính cạnh của đáy lớn.

Trả lời:.....



Lời giải

Gọi $x(m)$ là độ dài cạnh hình vuông nhỏ, suy ra $2x(m)$ là cạnh hình vuông đáy lớn.

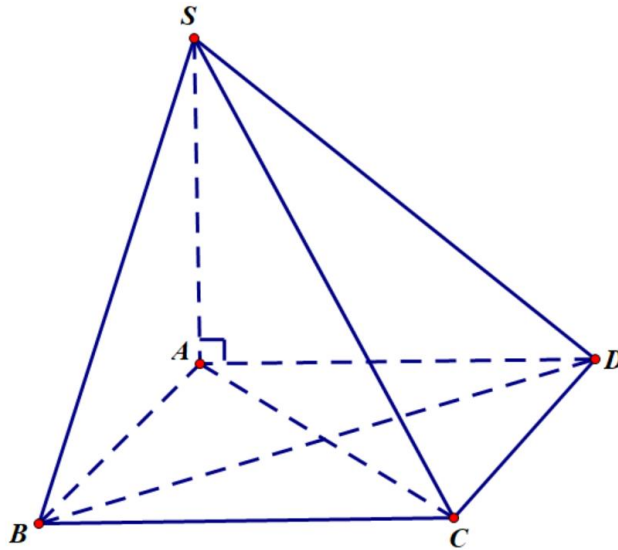
Khi đó ta có: $V = (S + S' + \sqrt{S \cdot S'})h = (x^2 + 4x^2 + 2x^2) \cdot 6 \Rightarrow 42x^4 = 420000 \Rightarrow x = 10$

Vậy chiều dài đáy lớn bằng 20m.

ĐỀ 02

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy. Đường thẳng CD vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?



- A. (SAD) . B. (SAC) . C. (SAB) . D. (SBD) .

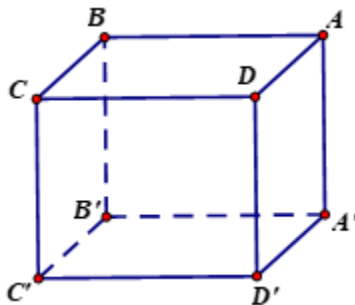
Câu 2: Nếu hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3; 4; 5 thì độ dài đường chéo của nó là

- A. $5\sqrt{2}$. B. 50. C. $2\sqrt{5}$. D. 12.

Câu 3: Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là

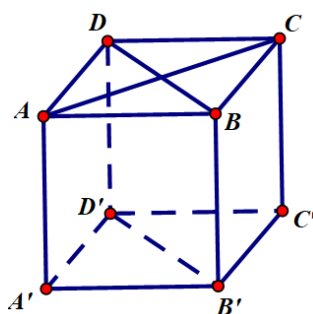
- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài $AB = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD là:



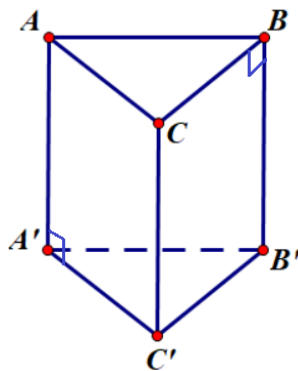
- A. a . B. $a\sqrt{2}$. C. $a\sqrt{3}$. D. $\frac{a}{2}$.

Câu 5: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài $AB = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và $B'D'$ là:



- A. a B. $a\sqrt{2}$. C. $a\sqrt{3}$. D. $\frac{a}{2}$.

Câu 6: Cho hình lăng trụ đứng tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = a$ và $AA' = 2a$. Khoảng cách giữa đường thẳng AB và mặt phẳng $(A'B'C')$ là:



- A. a B. $2a$ C. $3a$ D. $a\sqrt{2}$

Câu 7: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Kẻ CK vuông góc với BD ($K \in BD$).

- i) $(CKC') \perp (A'C'D')$. ii) $(CKC') \perp (BDD'B')$.
iii) $(CKC') \perp (BDC')$. iv) $(CKC') \perp (BDA')$.

Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 8: Cho hình lăng trụ tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy cạnh bằng a , góc giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và (ABC') có số đo bằng 60° . Độ dài cạnh bên của hình lăng trụ bằng

A. $a\sqrt{2}$.

B. $a\sqrt{3}$.

C. $2a$.

D. $3a$.

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Khoảng cách giữa BD và $B'D'$.

A. $a\sqrt{2}$.

B. $a\sqrt{3}$.

C. a .

D. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Câu 10: Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a và $BAD = 120^\circ$. Tính AA' biết $A'C = 3a$.

A. $a\sqrt{7}$.

B. $2\sqrt{2}a$.

C. $2a$.

D. $a\sqrt{6}$.

Câu 11: Hình nền phong cảnh kim tự tháp Kim tự tháp Giza cao nguyên Tượng đài Butte Hệ sinh thái Badlands có dạng hình chóp tứ giác đều. Giả sử cạnh đáy của kim tự tháp có chiều dài bằng $60m$ và chiều cao của kim tự tháp bằng $10\sqrt{3}m$. Tính độ nghiêng của mặt bên kim tự tháp so với mặt đất (xem mặt đất là mặt phẳng).

A. 30° .

B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .



Hình nền phong cảnh kim tự tháp Kim tự tháp Giza cao nguyên Tượng đài Butte Hệ sinh thái Badlands

Câu 12: Mẹ An muốn làm một cái sọt đựng đồ chơi bằng mây đan (tham khảo hình vẽ) có chiều cao $30cm$, hai đáy là hình vuông có cạnh lần lượt là $30cm$ và $50cm$. Biết giá mây đan là 200.000 đồng/ m^2 . Hãy tính số tiền mà mẹ An phải trả.

A. 151.192 đồng.

B. 151.292 đồng.

C. 152.192 đồng.

D. 151.392 đồng.



Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB$ và $AC = CB$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $BC \perp (SAC)$.
- b) $SB \perp AB$.
- c) $SA \perp (ABC)$.
- d) $AB \perp SC$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O cạnh a , góc $ABC = 60^\circ$. Tam giác SAC đều, tam giác SBD cân tại S . Khi đó:

- a) $(SAC) \perp (ABCD)$.
- b) $((SBD), (ABCD)) = 60^\circ$
- c) $SO = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
- d) $((SCD), (ABCD)) \approx 60,43^\circ$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, đáy ABC vuông tại A . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Góc giữa $(SBC), (SAC)$ là góc SCB .
- b) $(SAB) \perp (ABC)$.
- c) $(SAB) \perp (SAC)$.
- d) Vẽ $AH \perp BC, H \in BC$. Góc giữa $(SBC), (ABC)$ là góc AHS

Câu 4: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có độ dài cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$. Gọi O là tâm của đáy ABC , d_1 là khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) và d_2 là khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SBC) . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $SO \perp (ABC)$

b) $d_1 = d_2$

c) $d_1 = 3d_2$

d) $d = d_1 + d_2 = \frac{8a\sqrt{2}}{33}$.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, hình chiếu của đỉnh S trên mặt đáy trùng với tâm của đáy, $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° .

Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

Trả lời:.....

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $\angle ABC = 60^\circ$, tam giác SBC là tam giác đều có bằng cạnh $2a$ và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Gọi φ là góc phẳng nhị diện $[S, AC, B]$. Tính $\tan \varphi$?

Trả lời:.....

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, $SC \perp (ABCD)$ và $SC = 3a$. Tính góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$?

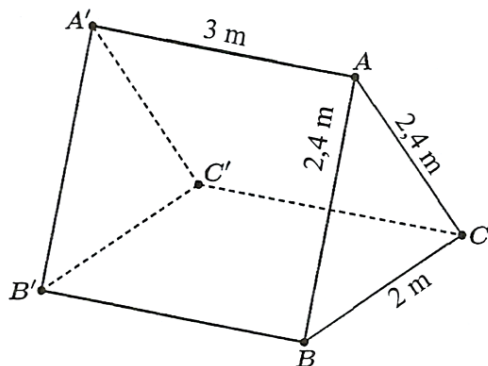
Trả lời:.....

Câu 4: Một hình chóp cắt đều $ABC \cdot A'B'C'$ có cạnh đáy lớn bằng $4a$, cạnh đáy nhỏ bằng $2a$ và chiều cao của nó bằng $\frac{3a}{2}$. Tìm thể tích của khối chóp cắt đều đó.

Trả lời:.....

Câu 5: Một cái lều có dạng hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có các cạnh bên vuông góc với hai mặt phẳng đáy.

Cho biết $AB = AC = 2,4m$; $BC = 2m$; $AA' = 3m$. Tìm góc giữa hai đường thẳng AA' và BC ; $A'B'$ và AC .



Trả lời:.....

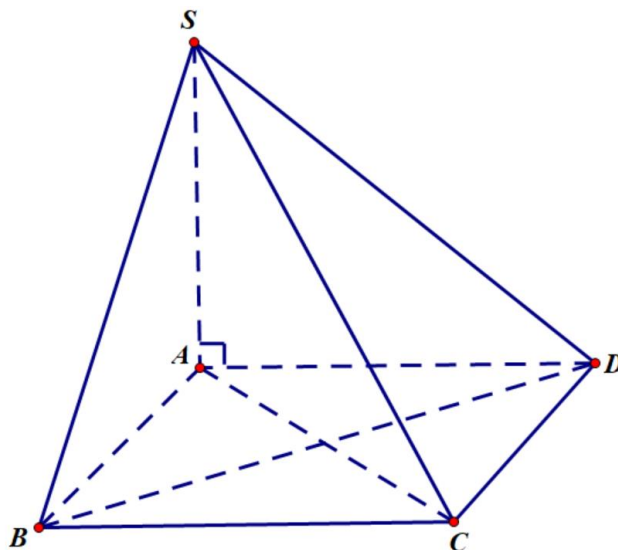
Câu 6: Một cây cầu vượt dành cho người đi bộ (như trong hình dưới đây), bắc ngang qua đường xe chạy. Mặt cầu, phần bắc ngang qua đường xe chạy nằm trên mặt phẳng song song với mặt đường. Phần chuyển tiếp từ đường tới mặt cầu gồm các bậc thang, chia làm hai nhịp. Nhịp thứ nhất tiếp xúc với mặt đường, có chiều dài cả nhịp là $AB = 6$ m, nằm trên mặt phẳng (α) chứa AB và nghiêng so với mặt đường một góc 20° . AA' là chân của bậc thang đầu tiên thuộc nhịp thứ nhất, AA' nằm trên mặt đường và vuông góc với AB . Nhịp thứ hai nối lên mặt cầu, có chiều dài nhịp là $CD = 3$ m, nằm trên mặt phẳng (β) chứa CD và nghiêng so với mặt đường một góc 30° . Điểm D nằm trên mặt cầu. Phần chiếu nghỉ nối giữa hai nhịp bậc thang, có mép ngoài là đoạn BC , nằm trên mặt phẳng chứa BC và song song với mặt đường. Tính khoảng cách từ mặt cầu (bắc ngang qua đường xe lưu thông) tới mặt đường (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy. Đường thẳng CD vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?



- A. (SAD) . B. (SAC) . C. (SAB) . D. (SBD) .

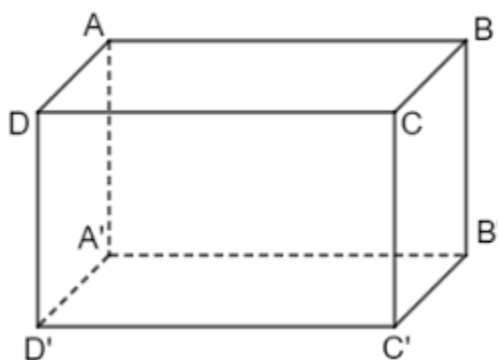
Lời giải

Ta có: $\begin{cases} CD \perp SA \\ CD \perp AD \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD)$.

Câu 2: Nếu hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3; 4; 5 thì độ dài đường chéo của nó là

- A. $5\sqrt{2}$. B. 50. C. $2\sqrt{5}$. D. 12.

Lời giải



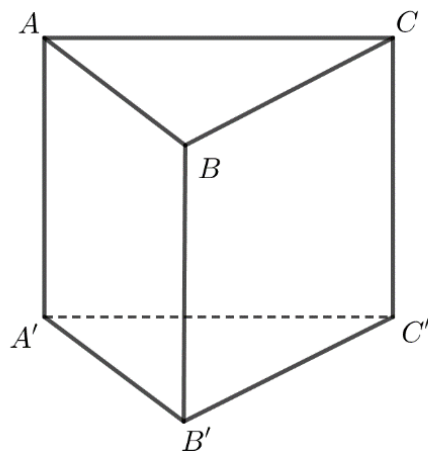
Ta có $AC'^2 = AC^2 + AA'^2 = AB^2 + AD^2 + AA'^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 = 50$.

Vậy độ dài đường chéo của hình hộp chữ nhật là $AC' = 5\sqrt{2}$.

Câu 3: Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a là

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

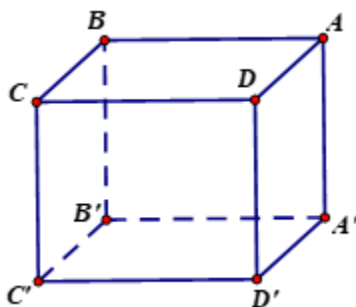
Lời giải



Ta có diện tích đáy $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều là $V = S.h = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}a = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài $AB = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD là:



A. a .

B. $a\sqrt{2}$.

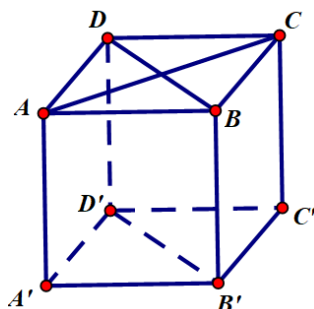
C. $a\sqrt{3}$.

D. $\frac{a}{2}$.

Lời giải

Ta có AB song song CD nên khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD là $BC = a$.

Câu 5: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài $AB = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và $B'D'$ là:



A. a

B. $a\sqrt{2}$.

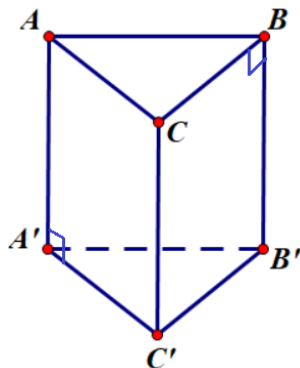
C. $a\sqrt{3}$.

D. $\frac{a}{2}$.

Lời giải

Ta có: Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và $B'D'$ bằng khoảng cách từ $B'D'$ đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $BB' = a$.

Câu 6: Cho hình lăng trụ đứng tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = a$ và $AA' = 2a$. Khoảng cách giữa đường thẳng AB và mặt phẳng $(A'B'C')$ là:



A. a

B. $2a$

C. $3a$

D. $a\sqrt{2}$

Lời giải

Ta có đường thẳng AB song song mặt phẳng $(A'B'C')$ nên Khoảng cách giữa đường thẳng AB và mặt phẳng $(A'B'C')$ là: $AA' = 2a$.

Câu 7: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Kẻ CK vuông góc với BD ($K \in BD$).

i) $(CKC') \perp (A'C'D')$. ii) $(CKC') \perp (BDD'B')$.

iii) $(CKC') \perp (BDC')$. iv) $(CKC') \perp (BDA')$.

Trong các mệnh đề sau có bao nhiêu mệnh đề đúng?

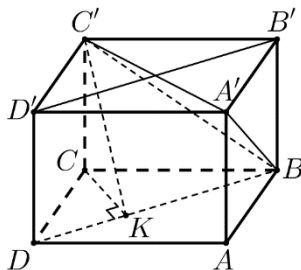
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải



Mệnh đề i) đúng vì dễ thấy $CC' \perp (A'C'D')$.

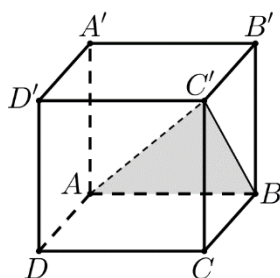
Ta có $\begin{cases} BD \perp CK \\ BD \perp CC' \end{cases} \Rightarrow BD \perp (CKC').$

Mà $BD \subset (BDD'B')$, $BD \subset (BDC')$, (BDA') nên suy ra các mệnh đề ii), iii) và iv) là những mệnh đề đúng.

Câu 8: Cho hình lăng trụ tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy cạnh bằng a , góc giữa hai mặt phẳng $(ABCD)$ và (ABC') có số đo bằng 60° . Độ dài cạnh bên của hình lăng trụ bằng

- A. $a\sqrt{2}$. B. $a\sqrt{3}$. C. $2a$. D. $3a$.

Lời giải



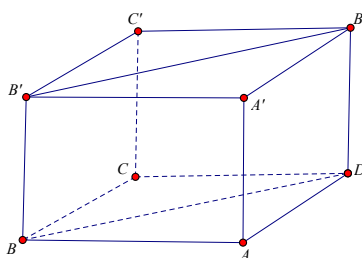
Xác định được $\left((ABC'), (ABCD) \right) = \left(BC', BC \right) = C'BC = 60^\circ$.

Tam giác vuông BCC' , có $CC' = BC \cdot \tan C'BC = a\sqrt{3}$.

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Khoảng cách giữa BD và $B'D'$.

- A. $a\sqrt{2}$. B. $a\sqrt{3}$. C. a . D. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải



Ta có: $BB' \perp (ABCD) \Rightarrow BB' \perp BD$,

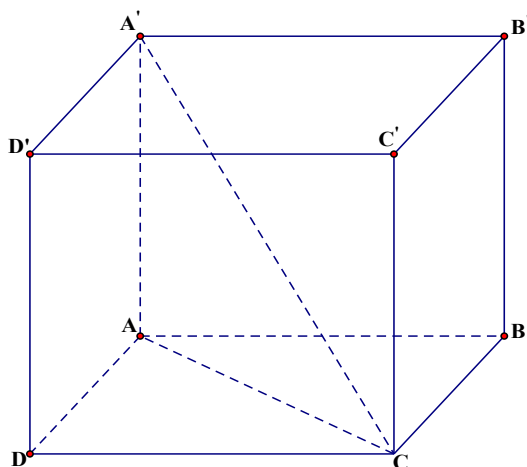
$BB' \perp (A'B'C'D') \Rightarrow BB' \perp B'D'$

Do đó $d(BD, B'D') = BB' = a$.

Câu 10: Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a và $BAD = 120^\circ$. Tính AA' biết $A'C = 3a$.

- A. $a\sqrt{7}$. B. $2\sqrt{2}a$. C. $2a$. D. $a\sqrt{6}$.

Lời giải



Hình thoi $ABCD$ có $BAD = 120^\circ$ nên $ADC = 60^\circ$ và do đó $\triangle ADC$ là tam giác đều, suy ra $AC = a$.

Từ đó ta có $AA' = \sqrt{A'C^2 - AC^2} = \sqrt{9a^2 - a^2} = 2\sqrt{2}a$.

Câu 11: Hình nền phong cảnh kim tự tháp Kim tự tháp Giza cao nguyên Tượng đài Butte Hệ sinh thái Badlands có dạng hình chóp tứ giác đều. Giả sử cạnh đáy của kim tự tháp có chiều dài bằng $60m$ và chiều cao của kim tự tháp bằng $10\sqrt{3}m$. Tính độ nghiêng của mặt bên kim tự tháp so với mặt đất (xem mặt đất là mặt phẳng).

A. 30° .

B. 45° .

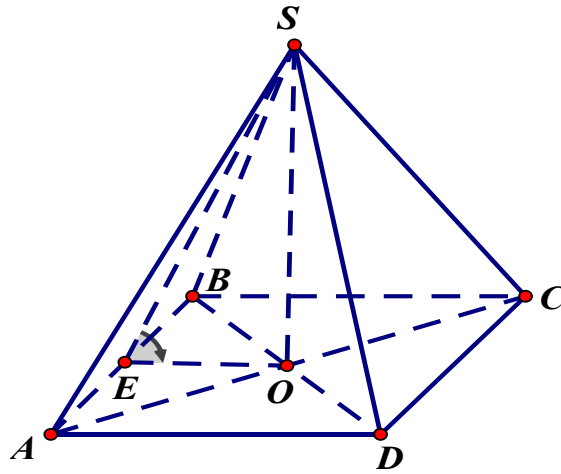
C. 60° .

D. 90° .



Hình nền phong cảnh kim tự tháp Kim tự tháp Giza cao nguyên Tượng đài Butte Hệ sinh thái Badlands

Lời giải



Xét hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ (mô hình của kim tự tháp) có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , đường cao SO là chiều cao kim tự tháp.

Gọi E là trung điểm của AB ta có $OE \perp AB$ (Vì $ABCD$ là hình vuông).

Mà $\triangle SAB$ cân tại S nên $SE \perp AB$.

$$\text{Vì } \begin{cases} (ABCD) \cap (SAB) = AB \\ OE \in (ABCD), OE \perp AB \text{ nên góc giữa } (SAB) \text{ và } (ABCD) \text{ bằng } SEO; \\ SE \in (SAB), SE \perp AB \end{cases} \quad EO = \frac{BC}{2} = \frac{60}{2} = 30.$$

$$\text{Xét } \triangle SEO \text{ vuông tại } O, \text{ ta có } \tan SEO = \frac{SO}{EO} = \frac{10\sqrt{3}}{30} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow SEO = 30^\circ.$$

Vậy mặt bên kim tự tháp nghiêng một góc 30° so với mặt đất

Câu 12: Mẹ An muốn làm một cái sọt đựng đồ chơi bằng mây đan (tham khảo hình vẽ) có chiều cao $30cm$, hai đáy là hình vuông có cạnh lần lượt là $30cm$ và $50cm$. Biết giá mây đan là 200.000 đồng/ m^2 . Hãy tính số tiền mà mẹ An phải trả.

A. 151.192 đồng.

B. 151.292 đồng.

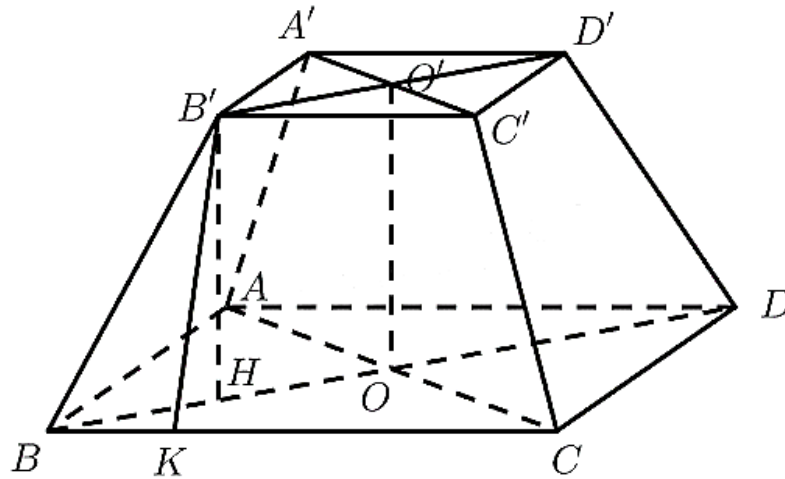
C. 152.192 đồng.

D. 151.392 đồng.



Lời giải

Mô phỏng cái sọt là hình chóp cụt như hình vẽ



Kẻ $B'H \perp BD, B'K \perp BC$

Ta có: $OO' = 30\text{cm}; BD = 50\sqrt{2}\text{cm}; BO = 25\sqrt{2}\text{cm}.$

$B'D' = 30\sqrt{2}\text{cm}; B'O' = 15\sqrt{2}\text{cm}.$

$OO'B'H$ là hình chữ nhật nên $OH = B'O' = 15\sqrt{2}\text{cm}$

$OO' = B'H = 30\text{cm}; BH = BO - OH = 10\sqrt{2}\text{cm}$

Tam giác $BB'H$ vuông tại H có $BB' = \sqrt{B'H^2 + BH^2} = 10\sqrt{11}\text{cm}$

$BB'C'C$ là hình thang cân nên $BK = \frac{BC - B'C'}{2} = 10\text{cm}$

Tam giác $BB'K$ vuông tại K có $KB' = \sqrt{B'B^2 - BK^2} = 10\sqrt{10}\text{cm}$

Diện tích hình thang $BB'C'C$ là $S_{BB'C'C} = \frac{1}{2}(BC + B'C')B'K = \frac{1}{2}(50 + 30)10\sqrt{10} = 400\sqrt{10}\text{cm}^2$

Diện tích alu cần dùng để làm sọt là:

$$S = 4S_{BB'C'C} + S_{ABCD} = 4.400\sqrt{10} + 50^2 = 1600\sqrt{10} + 2500 = 7559,644\text{cm}^2 = 0,7559644\text{m}^2$$

Chi phí cần trả là: $0,7559644 \times 2000000 = 151192,88$ đồng

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB$ và $AC = CB$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $BC \perp (SAC)$.

b) $SB \perp AB$.

c) $SA \perp (ABC)$.

d) $AB \perp SC$.

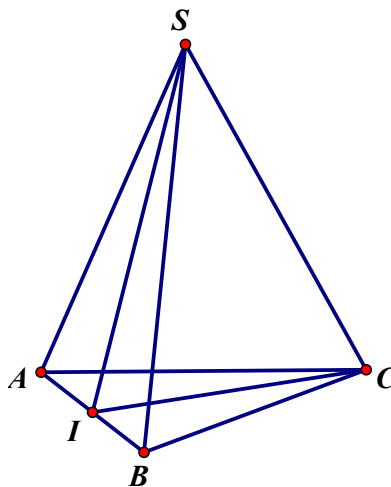
Lời giải

a) Sai

b) Sai

c) Sai

d) Đúng



Gọi I là trung điểm của AB

Xét tam giác SAB có: $SA = SB \Rightarrow SI \perp AB$ (1)

Xét tam giác CAB có: $CA = CB \Rightarrow CI \perp AB$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $AB \perp (SIC) \Rightarrow AB \perp SC$

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O cạnh a , góc $ABC = 60^\circ$. Tam giác SAC đều, tam giác SBD cân tại S . Khi đó:

a) $(SAC) \perp (ABCD)$.

b) $((SBD), (ABCD)) = 60^\circ$

c) $SO = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

d) $((SCD), (ABCD)) \approx 60,43^\circ$

Lời giải

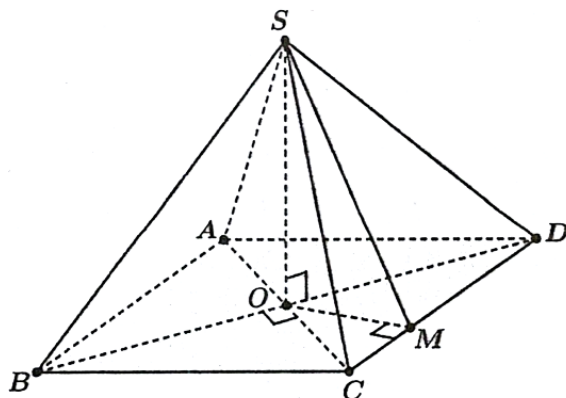
a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai
---------	--------	--------	--------

Tam giác SAC đều có O là trung điểm AC nên $SO \perp AC$ (1);

tam giác SBD cân tại S có O là trung điểm BD nên $SO \perp BD$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $SO \perp (ABCD)$.

Mặt khác SO chứa trong hai mặt phẳng $(SAC), (SBD)$ nên $(SAC) \perp (ABCD), (SBD) \perp (ABCD)$.



Các tam giác ABC, ACD lần lượt cân tại B và D , mà $ABC = ADC = 60^\circ$. nên hai tam giác ABC, ACD đều cạnh a .

Kẻ đường cao OM của tam giác OCD .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} CD \perp OM \\ CD \perp SO \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SOM) \Rightarrow CD \perp SM.$$

Khi đó:

$$\begin{cases} (SCD) \cap (ABCD) = CD \\ OM \perp CD, SM \perp CD \\ OM \subset (ABCD), SM \subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow ((SCD), (ABCD)) = (SM, OM) = SMO.$$

$$\text{Tam giác } SAC \text{ đều nên } SO = \frac{AC\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Ta có: } OC = \frac{AC}{2} = \frac{a}{2}, OD = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Tam giác } OCD \text{ vuông tại } O, \text{ đường cao } OM \text{ nên } \frac{1}{OM^2} = \frac{1}{OC^2} + \frac{1}{OD^2}$$

$$\Rightarrow OM = \frac{OC \cdot OD}{\sqrt{OC^2 + OD^2}} = \frac{a\sqrt{3}}{4}.$$

$$\text{Tam giác } SOM \text{ vuông tại } O \text{ có: } \tan SMO = \frac{SO}{OM} = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{\frac{a\sqrt{3}}{4}} = 2 \Rightarrow SMO \approx 63,43^\circ.$$

$$\text{Vậy } ((SCD), (ABCD)) = SMO \approx 63,43^\circ.$$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, đáy ABC vuông tại A . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Góc giữa $(SBC), (SAC)$ là góc SCB ..

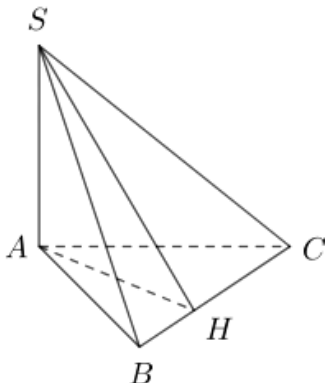
b) $(SAB) \perp (ABC)$..

c) $(SAB) \perp (SAC)$..

d) Vẽ $AH \perp BC, H \in BC$. Góc giữa $(SBC), (ABC)$ là góc AHS

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
--------	---------	---------	---------



Ta có: $SA \perp (ABC) \Rightarrow (SAB) \perp (ABC)$

Mà $AC \perp AB$ nên $AC \perp (SAB) \Rightarrow (SAC) \perp (SAB)$

Lại có: $\left. \begin{array}{l} AH \perp BC \\ SA \perp BC \end{array} \right\} \Rightarrow (SAH) \perp BC \Rightarrow ((SBC), (ABC)) = \angle AHS$

Vậy ý A sai.

Câu 4: Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có độ dài cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $a\sqrt{3}$. Gọi O là tâm của đáy ABC , d_1 là khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) và d_2 là khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SBC) . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $SO \perp (ABC)$

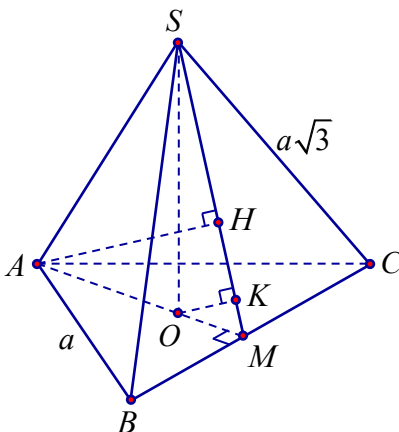
b) $d_1 = d_2$

c) $d_1 = 3d_2$

d) $d = d_1 + d_2 = \frac{8a\sqrt{2}}{33}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------



Do tam giác ABC đều tâm O suy ra $AO \perp BC$ tại M là trung điểm của BC .

$$\text{Ta có: } AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}, OM = \frac{1}{3}AM = \frac{a\sqrt{3}}{6}, OA = \frac{2}{3}AM = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Từ giả thiết hình chóp đều suy ra } SO \perp (ABC), SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{3a^2 - \frac{3a^2}{9}} = \frac{2a\sqrt{6}}{3}.$$

$$\text{Dựng } OK \perp SM, AH \perp SM \Rightarrow AH \parallel OK; \frac{OK}{AH} = \frac{OM}{AM} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Có } \begin{cases} BC \perp SO \\ BC \perp AM \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAM) \Rightarrow BC \perp OK.$$

$$\text{Có } \begin{cases} OK \perp SM \\ OK \perp BC \end{cases} \Rightarrow OK \perp (SBC), AH \perp (SBC) \text{ (do } AH \parallel OK).$$

$$\text{Từ đó có } d_1 = d(A, (SBC)) = AH = 3OK; d_2 = d(O, (SBC)) = OK.$$

Trong tam giác vuông OSM có đường cao OK nên:

$$\frac{1}{OK^2} = \frac{1}{OM^2} + \frac{1}{SO^2} = \frac{36}{3a^2} + \frac{9}{24a^2} = \frac{99}{8a^2} \Rightarrow OK = \frac{2a\sqrt{2}}{33}.$$

$$\text{Vậy } d = d_1 + d_2 = 4OK = \frac{8a\sqrt{2}}{33}.$$

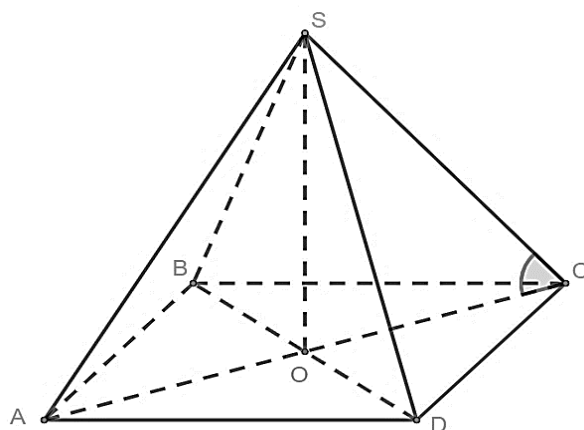
Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, hình chiếu của đỉnh S trên mặt đáy trùng với tâm của đáy, $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° .

Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

Trả lời:.....

Lời giải



Gọi O là giao điểm của AC và BD , khi đó $SO \perp (ABCD)$.

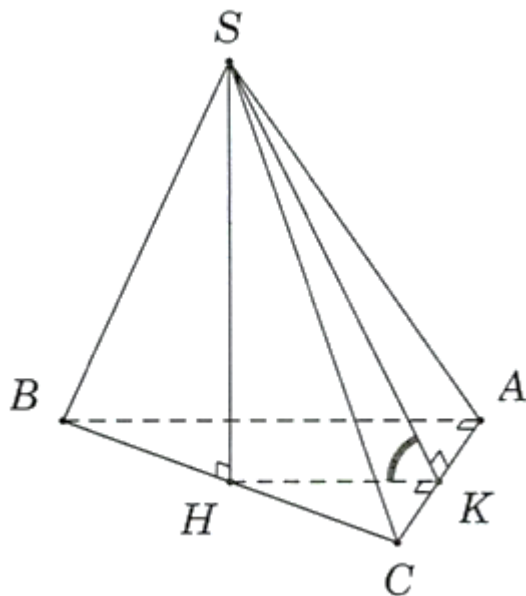
Theo giả thiết, $SCO = 60^\circ \Rightarrow SO = OC \cdot \tan 60^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 + AD^2} \cdot \tan 60^\circ = a\sqrt{3}$

Vậy $V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot SO \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot a\sqrt{3} \cdot a \cdot a\sqrt{3} = a^3$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $ABC = 60^\circ$, tam giác SBC là tam giác đều có bằng cạnh $2a$ và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Gọi φ là góc phẳng nhị diện $[S, AC, B]$. Tính $\tan \varphi$?

Trả lời:.....

Lời giải



Gọi H là trung điểm của BC , suy ra $SH \perp BC \Rightarrow SH \perp (ABC)$.

Gọi K là trung điểm AC , suy ra $HK \parallel AB$ nên $HK \perp AC$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} AC \perp HK \\ AC \perp SH \end{cases} \Rightarrow AC \perp (SHK) \Rightarrow AC \perp SK$$

$$\text{Do đó } [S, AC, B] = (SK, HK) = SKH$$

Tam giác vuông ABC , có $AB = BC \cdot \cos ABC = a$

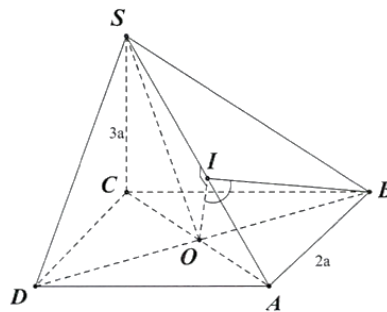
$$\Rightarrow HK = \frac{1}{2} AB = \frac{a}{2}$$

$$\text{Tam giác vuông } SHK, \text{ có } \tan SKH = \frac{SH}{HK} = 2\sqrt{3}.$$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, $SC \perp (ABCD)$ và $SC = 3a$. Tính góc phẳng nhị diện $[B, SA, C]$?

Trả lời:.....

Lời giải



$$\text{Ta có: } \begin{cases} BO \perp SC \\ BO \perp AC \end{cases} \Rightarrow BO \perp (SAC)$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} (SBA) \cap (SAC) = SA \\ \text{Trong } (SAC), OI \perp SA \Rightarrow [B, SA, C] = [B, SA, O] = BIO \\ \text{Trong } (SBA), BI \perp SA \end{cases}$$

$$\text{Ta có: } \triangle LAO \sim \triangle CAS \Rightarrow \frac{OI}{SC} = \frac{OA}{SA} \Rightarrow OI = \frac{OA \cdot SC}{SA} = \frac{\sqrt{2}a \cdot 3a}{\sqrt{(3a)^2 + (2\sqrt{2}a)^2}} = \frac{3\sqrt{34}}{17}a$$

Xét $\triangle BOI$ vuông tại O: $\tan BIO = \frac{BO}{IO} = \frac{a\sqrt{2}}{\frac{3\sqrt{34}}{17}a} = \frac{\sqrt{17}}{3} \Rightarrow BIO \approx 54^\circ$.

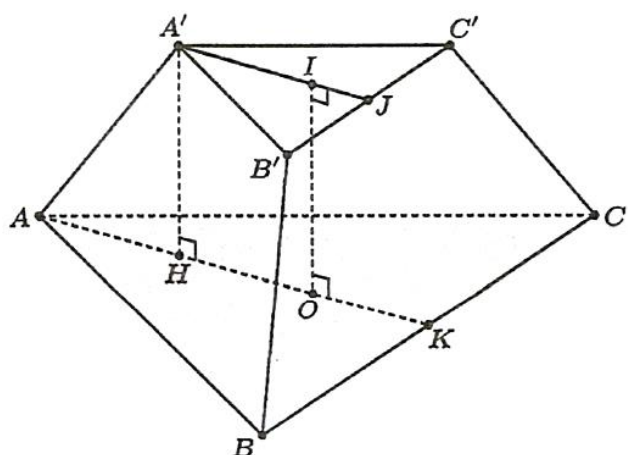
Câu 4: Một hình chóp cắt đều $ABC \cdot A'B'C'$ có cạnh đáy lớn bằng $4a$, cạnh đáy nhỏ bằng $2a$ và chiều cao của nó bằng $\frac{3a}{2}$. Tìm thể tích của khối chóp cắt đều đó.

Trả lời:.....

Lời giải

Gọi O, I theo thứ tự là tâm của đáy lớn ABC và đáy bé $A'B'C'$; K, J theo thứ tự là trung điểm của BC và $B'C'$.

Ta có $h = IO = \frac{3a}{2}$ là chiều cao của hình chóp cắt đều $ABC \cdot A'B'C'$.



Diện tích hai đáy hình chóp cắt đều là:

$$S_1 = S_{\triangle ABC} = \frac{(4a)^2 \sqrt{3}}{4} = 4a^2 \sqrt{3}; S_2 = S_{\triangle A'B'C'} = \frac{(2a)^2 \sqrt{3}}{4} = a^2 \sqrt{3}$$

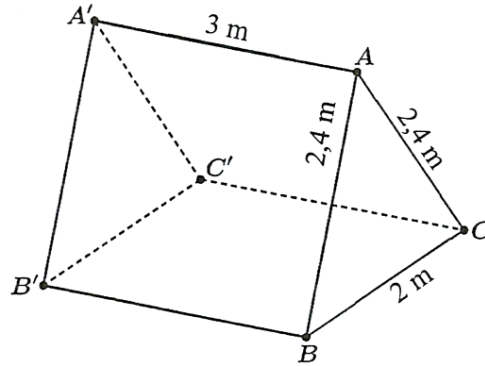
Thể tích khối chóp cắt đều là:

$$V = \frac{1}{3}h(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{3a}{2} \left(4a^2 \sqrt{3} + \sqrt{4a^2 \sqrt{3} \cdot a^2 \sqrt{3}} + a^2 \sqrt{3} \right) = \frac{7a^3 \sqrt{3}}{2} \text{ (đơn vị thể tích)}$$

Câu 5: Một cái lều có dạng hình lăng trụ $ABC \cdot A'B'C'$ có các cạnh bên vuông góc với hai mặt phẳng đáy.

Cho biết $AB = AC = 2,4\text{ m}$; $BC = 2\text{ m}$; $AA' = 3\text{ m}$. Tìm góc giữa hai đường thẳng AA' và BC ; $A'B'$ và AC .



Trả lời:.....

Lời giải

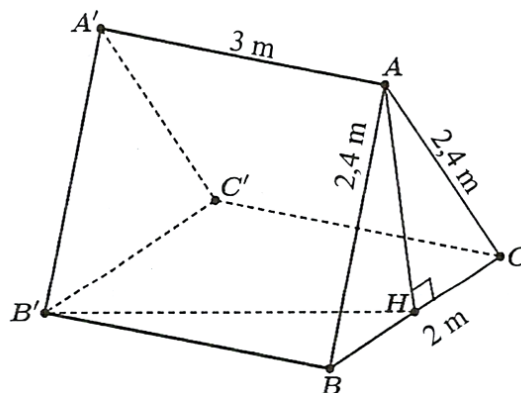
Vì $ABC \cdot A'B'C'$ là lăng trụ đứng nên $AA' \perp (ABC)$, mà $BC \subset (ABC) \Rightarrow AA' \perp BC$ hay $(AA', BC) = 90^\circ$.

Ta có: $AB \parallel A'B' \Rightarrow (A'B', AC) = (AB, AC)$.

Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC , ta có:

$$\cos BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{47}{72} > 0 \Rightarrow BAC \text{ là góc nhọn.}$$

Vậy $(A'B', AC) = (AB, AC) = BAC \approx 49,25^\circ$.

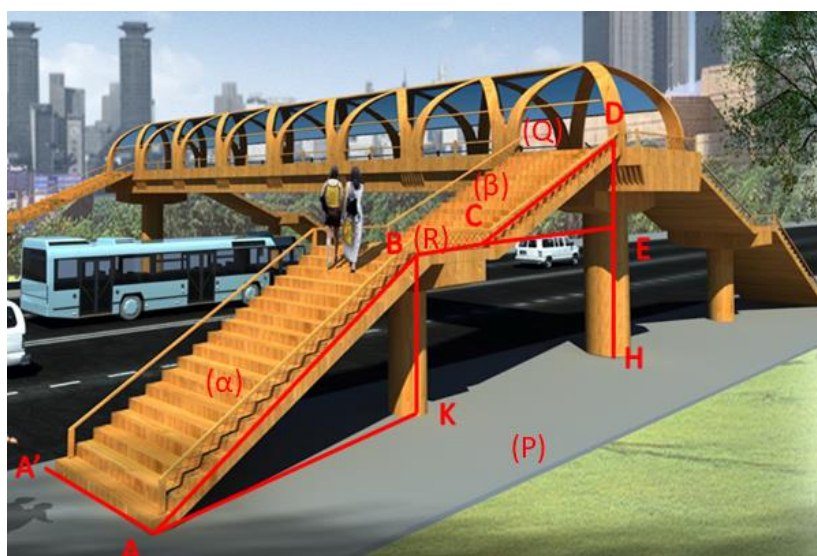


Câu 6: Một cây cầu vượt dành cho người đi bộ (như trong hình dưới đây), bắc ngang qua đường xe chạy. Mặt cầu, phần bắc ngang qua đường xe chạy nằm trên mặt phẳng song song với mặt đường. Phần chuyển tiếp từ đường tới mặt cầu gồm các bậc thang, chia làm hai nhịp. Nhịp thứ nhất tiếp xúc với mặt đường, có chiều dài cả nhịp là $AB = 6\text{ m}$, nằm trên mặt phẳng (α) chứa AB

và nghiêng so với mặt đường một góc 20° . AA' là chân của bậc thang đầu tiên thuộc nhịp thứ nhất, AA' nằm trên mặt đường và vuông góc với AB . Nhịp thứ hai nối lên mặt cầu, có chiều dài nhịp là $CD = 3$ m, nằm trên mặt phẳng (β) chứa CD và nghiêng so với mặt đường một góc 30° . Điểm D nằm trên mặt cầu. Phần chiếu nghỉ nối giữa hai nhịp bậc thang, có mép ngoài là đoạn BC , nằm trên mặt phẳng chứa BC và song song với mặt đường. Tính khoảng cách từ mặt cầu (bắc ngang qua đường xe lưu thông) tới mặt đường (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải



Gọi mặt đường là mặt phẳng (P) , mặt cầu là mặt phẳng (Q) , mặt phẳng chiếu nghỉ nối giữa hai nhịp bậc thang là mặt phẳng (R) . Ta có $(P) \parallel (Q) \parallel (R)$.

Gọi K, H lần lượt là hình chiếu của B, D trên mặt phẳng (P) ; E là hình chiếu của D trên (R) .
 Dễ thấy D, H, E thẳng hàng (như hình).

Ta có: $(\alpha) \cap (P) = AA'$; $(\alpha) \equiv (AA'B)$; $(P) \equiv (AA'K)$.

$BK \perp (P) \Rightarrow BK \perp AA'$. Mà $AB \perp AA'$. Nên $(ABK) \perp AA'$.

Suy ra $((\alpha), (P)) = BAK = 20^\circ$.

Trong tam giác vuông ABK có: $BK = AB \cdot \sin BAK = 6 \cdot \sin 20^\circ \approx 2,052 \text{ (m)}$

Tương tự trên ta có:

Do $(P) \parallel (R)$ nên $((\beta), (P)) = ((\beta), (R)) = DCE = 30^\circ$.

Trong tam giác vuông CDE có: $DE = CD \cdot \sin DCE = 3 \cdot \sin 30^\circ = 1,5 \text{ (m)}$

Lại có

$(P) \parallel (Q)$; $D \in (Q) \Rightarrow d((P), (Q)) = d(D, (P)) = DH = DE + EH = DE + BK \approx 3,55 \text{ (m)}$

ĐỀ 03

➡ Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.*

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và AB bằng?

- A. 45° . B. 60° .
C. 30° . D. 90° .

Câu 2: Cho tứ diện đều $ABCD$. M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD . Phát biểu nào sau đây là đúng

- A. $\triangle MCD$ là tam giác đều. B. AN vuông góc với BN .
C. $\triangle ABN$ là tam giác đều. D. MN vuông góc với CD .

Câu 3: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và a vuông góc với mặt phẳng (P) . Chọn khẳng định SAI?

- A. Nếu $b \parallel (P)$ thì $b \perp a$. B. Nếu $b \perp a$ thì $b \parallel (P)$.
C. Nếu $b \perp (P)$ thì $b \parallel a$. D. Nếu $b \parallel a$ thì $b \perp (P)$.

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

A. (SAB) .

B. (SBC) .

C. (SBD) .

D. (SCD) .

Câu 5: Cho khối chóp $OABC$ có OA , OB , OC đôi một vuông góc tại O và $OA = 2$, $OB = 3$, $OC = 6$. Thể tích khối chóp bằng

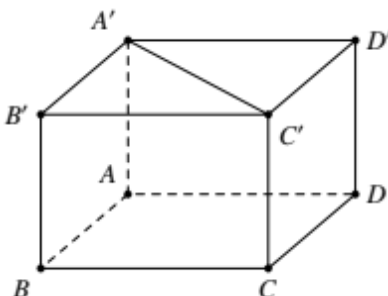
A. 12.

B. 6.

C. 24.

D. 36.

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy xác định góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$.



A. 45° .

B. 135° .

C. 60° .

D. 90° .

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật. Biết $AB = a$, $BC = 2a$ và cạnh bên SA vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD .

A. $a\sqrt{5}$.

B. a .

C. $2a$.

D. $a\sqrt{6}$.

Câu 8: Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (α) thì d vuông góc với bất kì đường thẳng nào nằm trong (α) .

B. Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong (α) thì $d \perp (\alpha)$.

C. Nếu đường thẳng $d \perp (\alpha)$ thì d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong (α) .

D. Nếu $d \perp (\alpha)$ và đường thẳng $a \parallel (\alpha)$ thì $d \perp a$.

Câu 9: Cho khối chóp có diện tích đáy S , chiều cao khối chóp là h . Thể tích V của khối chóp bằng

A. $V = Sh$.

B. $V = \frac{1}{3}Sh$.

C. $V = \frac{1}{2}Sh$.

D. $2Sh$.

Câu 10: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Một đường thẳng là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau nếu nó vuông góc và cắt cả hai đường thẳng đó.

B. Một đường thẳng là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau nếu nó vuông góc với cả hai đường thẳng đó.

C. Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau thì nằm trong mặt phẳng chứa đường thẳng này và vuông góc với đường thẳng kia.

D. Một đường thẳng là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau nếu nó cắt cả hai đường thẳng đó.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, hình chiếu của đỉnh S trên mặt đáy trùng với tâm của đáy, $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° .

Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

A. $\frac{2a^3}{3}$.

B. a^3 .

C. $\frac{a^3}{3}$.

D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 12: Một cây cầu vượt đường sắt dành cho người đi bộ (như trong hình dưới đây). Mặt cầu, phần bắc ngang qua đường sắt nằm trên mặt phẳng song song với mặt đường, khoảng cách từ đường thẳng a nằm trên tay vịn của cầu đến mặt sàn cầu là $0,8m$. Phần chuyển tiếp từ mặt đường tới mặt cầu gồm các bậc thang, chia làm hai nhịp. Nhịp thứ nhất tiếp xúc với mặt đường có chiều dài là $AB = 4m$, nằm trên mặt phẳng (α) tạo với mặt đường một góc 50° . Nhịp thứ hai nối lên mặt cầu có chiều dài nhịp là $CD = 5m$, nằm trên mặt phẳng (β) tạo với mặt đường một góc 40° . Điểm D nằm trên mặt cầu. Phần chiếu nghỉ nối giữa hai nhịp bậc thang, có mép ngoài là đoạn BC nằm trên mặt phẳng song song với mặt đường. Gọi b là đường thẳng kẻ theo đường ray, mặt đường ray và mặt đường cùng nằm trên một mặt phẳng. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng a và b (làm tròn đến hàng phần nghìn).

A. $6,27m$.

B. $7,08m$.

C. $7,07m$.

D. $6,28m$.



Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC vuông tại B và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $BC \perp SA$.
- b) $BC \perp (SAB)$.
- c) $BC \perp SB$.
- d) $BC \perp (SAC)$.

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $(SCD) \perp (SAD)$.
- b) $(SDC) \perp (SAO)$.
- c) $(SBC) \perp (SAB)$.
- d) $(SBD) \perp (SAC)$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi α là góc tạo bởi giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{8}$.
- b) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{8}$.
- c) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$.
- d) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Câu 4: Xét khối tứ diện $ABCD$ có cạnh $AB = x$, các cạnh còn lại đều bằng $2\sqrt{3}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Diện tích tam giác BCD bằng $S_{BCD} = 3\sqrt{3}$

b) $V_{ABCD} = \frac{\sqrt{3}}{3} x \sqrt{36 - x^2}$

c) Khi $x = 3$ thì $V = \frac{9}{4}$

d) Khi $x = 3\sqrt{2}$ thì thể tích khối tứ diện $ABCD$ đạt giá trị lớn nhất.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và DC' bằng?

Trả lời:.....

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , $AB = 2AD = 2CD = 2a$.

Biết $SA \perp (ABCD)$, $SA = 3a$.

Tính diện tích hình chiếu vuông góc của tam giác SBC lên mặt phẳng (SAB) .

Trả lời:.....

Câu 3: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm SC . Tính góc phẳng nhị diện $[M, BD, A]$?

Trả lời:.....

Câu 4: Một thợ xây cần xây một bể nước hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều, chứa được $1m^3$ nước. Biết rằng chi phí để làm nắp đáy, tường xung quanh và đáy dưới là 1 triệu đồng trên $1m^2$. Hỏi người thợ xây cần ít nhất bao nhiêu tiền để hoàn thành công việc?

Trả lời:.....

Câu 5: Một chân cột bằng gang có dạng chóp cụt tứ giác đều có cạnh đáy lớn bằng $2a$ và cạnh đáy nhỏ bằng a , chiều cao $h = 2a$ và bán kính đáy phần trụ rỗng bên trong bằng $\frac{a}{2}$.

Tìm góc phẳng nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy.

Trả lời:.....

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = BC = 2a$. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của AB , và SC , $MN = a\sqrt{3}$. Số đo góc giữa hai đường thẳng SA và BC bằng

Trả lời:.....

HƯỚNG DẪN GIẢI

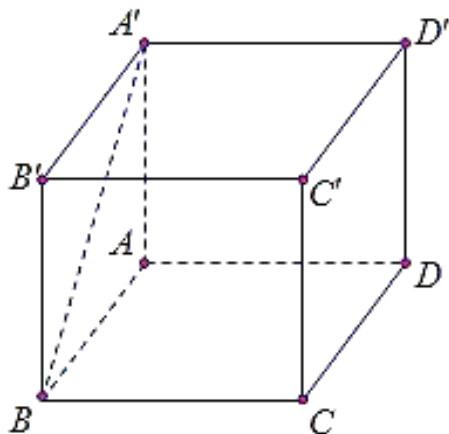
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai đường thẳng BA' và AB bằng?

- A. 45° . B. 60° .
C. 30° . D. 90° .

Lời giải

Chọn A



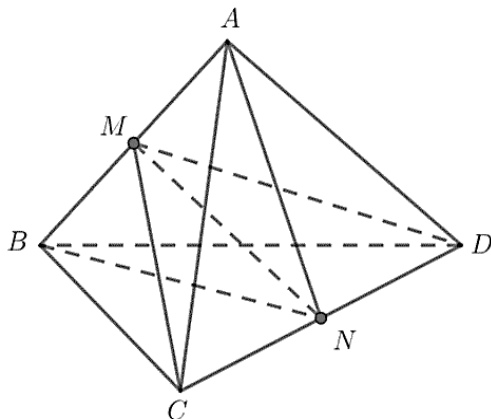
Ta có $(BA', BA) = \angle ABA' = 45^\circ$.

Câu 2: Cho tứ diện đều $ABCD$. M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD . Phát biểu nào sau đây là đúng

- A. $\triangle MCD$ là tam giác đều. B. AN vuông góc với BN .
C. $\triangle ABN$ là tam giác đều. D. MN vuông góc với CD .

Lời giải

Chọn D



Do các tam giác ABC và ABD đều nên $\triangle MCD$ là tam giác cân tại M . Do đó MN vuông góc CD

Câu 3: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và a vuông góc với mặt phẳng (P) . Chọn khẳng định SAI?

- A. Nếu $b \parallel (P)$ thì $b \perp a$. B. Nếu $b \perp a$ thì $b \parallel (P)$.
C. Nếu $b \perp (P)$ thì $b \parallel a$. D. Nếu $b \parallel a$ thì $b \perp (P)$.

Lời giải

Chọn B

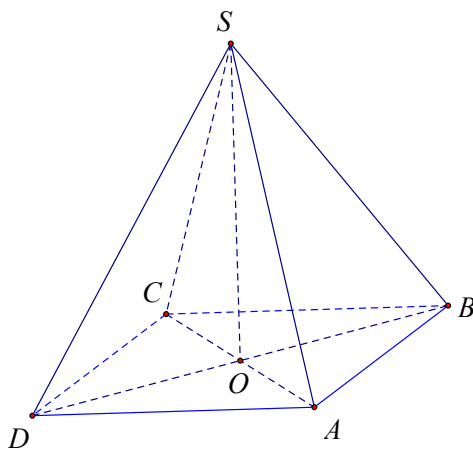
Đáp án B sai vì b có thể nằm trong (P) .

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

- A. (SAB) . B. (SBC) .
C. (SBD) . D. (SCD) .

Lời giải

Chọn C



Do BD vuông góc với SO và AC nên BD vuông góc với (SAC)

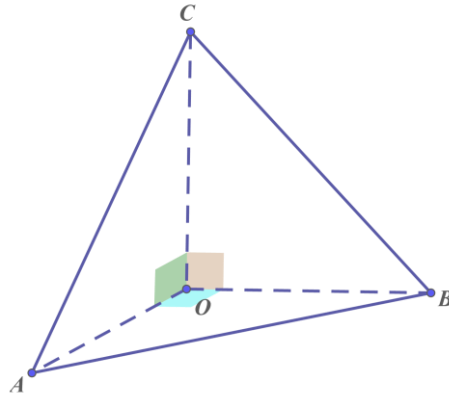
Do vậy (SAC) vuông góc với (SBD) .

Câu 5: Cho khối chóp $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc tại O và $OA = 2, OB = 3, OC = 6$. Thể tích khối chóp bằng

- A. 12. B. 6. C. 24. D. 36.

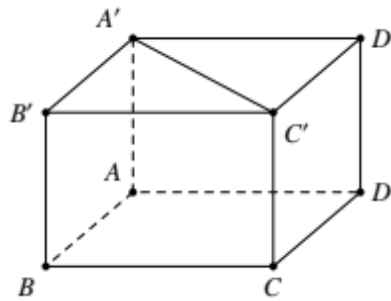
Lời giải

Chọn B



Thể tích khối chóp: $V = \frac{1}{3} S_{\Delta OAB} OC = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} OA \cdot OB \right) OC = 6$.

Câu 6: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy xác định góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$.



A. 45° .

B. 135° .

C. 60° .

D. 90° .

Lời giải

Ta có góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ là góc giữa hai đường thẳng $A'B'$ và $A'C'$ (vì $AB \parallel A'B'$). Lại có góc giữa hai đường thẳng $A'B'$ và $A'C'$ bằng góc $B'A'C' = 45^\circ$.

Vậy góc giữa hai đường thẳng AB và $A'C'$ bằng 45° .

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật. Biết $AB = a$, $BC = 2a$ và cạnh bên SA vuông góc với đáy. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD .

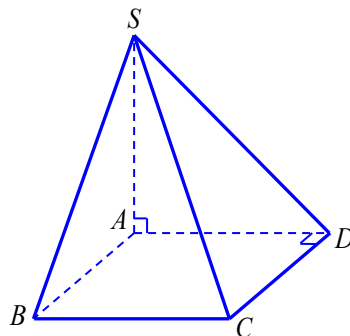
A. $a\sqrt{5}$.

B. a .

C. $2a$.

D. $a\sqrt{6}$.

Lời giải



Vì $AD \perp SA$ và $AD \perp CD$ nên AD là đoạn vuông góc chung của SA và CD suy ra khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD là $AD = 2a$.

Câu 8: Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A.** Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (α) thì d vuông góc với bất kì đường thẳng nào nằm trong (α) .
- B.** Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong (α) thì $d \perp (\alpha)$.
- C.** Nếu đường thẳng $d \perp (\alpha)$ thì d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong (α) .
- D.** Nếu $d \perp (\alpha)$ và đường thẳng $a \parallel (\alpha)$ thì $d \perp a$.

Lời giải

Mệnh đề “Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong (α) thì $d \perp (\alpha)$ ” **sai** vì thiếu điều kiện “cắt nhau” của hai đường thẳng nằm trong (α) .

Câu 9: Cho khối chóp có diện tích đáy S , chiều cao khối chóp là h . Thể tích V của khối chóp bằng

- A.** $V = Sh$.
- B.** $V = \frac{1}{3}Sh$.
- C.** $V = \frac{1}{2}Sh$.
- D.** $2Sh$.

Lời giải

Thể tích khối chóp là $V = \frac{1}{3}Sh$.

Câu 10: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A.** Một đường thẳng là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau nếu nó vuông góc và cắt cả hai đường thẳng đó.
- B.** Một đường thẳng là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau nếu nó vuông góc với cả hai đường thẳng đó.
- C.** Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau thì nằm trong mặt phẳng chứa đường thẳng này và vuông góc với đường thẳng kia.
- D.** Một đường thẳng là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau nếu nó cắt cả hai đường thẳng đó.

Lời giải

Chọn A

Theo định nghĩa đường vuông góc chung là đáp án **A**

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, hình chiếu của đỉnh S trên mặt đáy trùng với tâm của đáy, $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° .

Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là

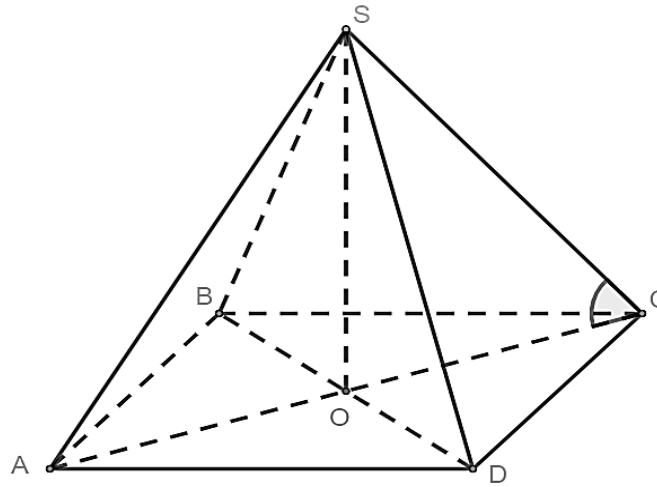
A. $\frac{2a^3}{3}$.

B. a^3 .

C. $\frac{a^3}{3}$.

D. $\frac{a^3}{6}$.

Lời giải



Gọi O là giao điểm của AC và BD , khi đó $SO \perp (ABCD)$.

Theo giả thiết, $SCO = 60^\circ \Rightarrow SO = OC \cdot \tan 60^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{AB^2 + AD^2} \cdot \tan 60^\circ = a\sqrt{3}$.

Vậy $V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} \cdot SO \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot a\sqrt{3} \cdot a \cdot a\sqrt{3} = a^3$.

Câu 12: Một cây cầu vượt đường sắt dành cho người đi bộ (như trong hình dưới đây). Mặt cầu, phần bắc ngang qua đường sắt nằm trên mặt phẳng song song với mặt đường, khoảng cách từ đường thẳng a nằm trên tay vịn của cầu đến mặt sàn cầu là $0,8m$. Phần chuyển tiếp từ mặt đường tới mặt cầu gồm các bậc thang, chia làm hai nhịp. Nhịp thứ nhất tiếp xúc với mặt đường có chiều dài là $AB = 4m$, nằm trên mặt phẳng (α) tạo với mặt đường một góc 50° . Nhịp thứ hai nối lên mặt cầu có chiều dài nhịp là $CD = 5m$, nằm trên mặt phẳng (β) tạo với mặt đường một góc 40° . Điểm D nằm trên mặt cầu. Phần chiếu nghỉ nối giữa hai nhịp bậc thang, có mép ngoài là đoạn BC nằm trên mặt phẳng song song với mặt đường. Gọi b là đường thẳng kẻ theo đường ray, mặt đường ray và mặt đường cùng nằm trên một mặt phẳng. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng a và b (làm tròn đến hàng phần nghìn).

A. $6,27m$.

B. $7,08m$.

C. $7,07m$.

D. $6,28m$.



Lời giải



Gọi K, H lần lượt là hình chiếu của B, D lên mặt đường, $BC \cap DH$

Từ giả thiết suy ra $BAK = 50^\circ, DCE = 40^\circ$.

Trong tam giác vuông ABK có $BK = AB \cdot \sin BAK = 4 \cdot \sin 50^\circ$

Trong tam giác vuông CDE có $DE = CD \cdot \sin DCE = 5 \cdot \sin 40^\circ$

Vì đường thẳng b kẻ theo đường ray, mặt đường ray và mặt đường cùng nằm trên một mặt phẳng, mặt sàn cầu vượt và mặt đường song song với nhau nên khoảng cách giữa hai đường thẳng a, b bằng khoảng cách từ đường thẳng a đến mặt đường. Do đó:

$$d(a, b) = 0,8 + DH = 0,8 + DE + CK \approx 7,08m$$

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC vuông tại B và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $BC \perp SA$.
- b) $BC \perp (SAB)$.
- c) $BC \perp SB$.
- d) $BC \perp (SAC)$.

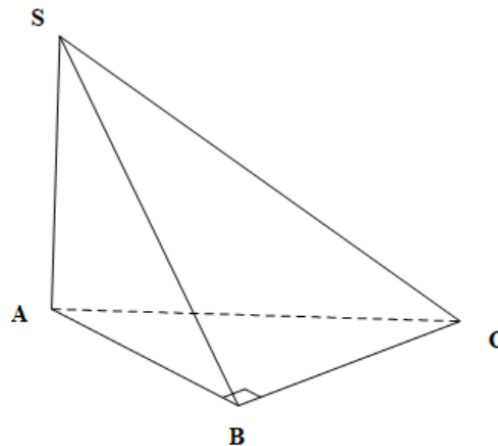
Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai



Ta có: $BC \perp SA$, $BC \perp AB$ và $SA \cap AB = \{A\}$ nên $BC \perp (SAB)$.

Suy ra, $BC \perp SB$.

Do đó, đáp án **a, b, c** đúng, **d** sai.

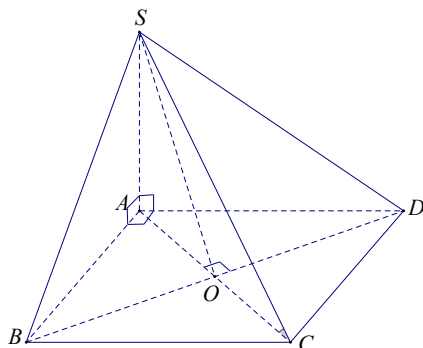
Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $(SCD) \perp (SAD)$.
- b) $(SDC) \perp (SAO)$.
- c) $(SBC) \perp (SAB)$.

d) $(SBD) \perp (SAC)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------



$$(SCD) \perp (SAD) \text{ vì } \begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD).$$

$$(SBC) \perp (SAB) \text{ vì } \begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AB \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB).$$

$$(SBD) \perp (SAC) \text{ vì } \begin{cases} BD \perp SA \\ BD \perp AC \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC).$$

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi α là góc tạo bởi giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SAC) . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{8}$.

b) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{8}$.

c) $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

d) $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
--------	--------	---------	--------

Gọi O là tâm của đáy $ABCD$.

Ta có $BO \perp AC$ và $BO \perp SA$ nên SO là hình chiếu của SB trên (SAC) .

Suy ra $\alpha = BSO$.

Lại có $BO = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, $SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = 2a$. Suy ra $\sin \alpha = \frac{BO}{SB} = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Câu 4: Xét khối tứ diện $ABCD$ có cạnh $AB = x$, các cạnh còn lại đều bằng $2\sqrt{3}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Diện tích tam giác BCD bằng $S_{BCD} = 3\sqrt{3}$

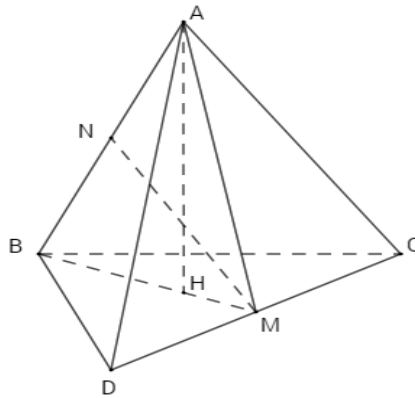
b) $V_{ABCD} = \frac{\sqrt{3}}{3}x\sqrt{36-x^2}$

c) Khi $x = 3$ thì $V = \frac{9}{4}$

d) Khi $x = 3\sqrt{2}$ thì thể tích khối tứ diện $ABCD$ đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
---------	--------	--------	---------



Gọi M , N lần lượt là trung điểm CD và AB ; H là hình chiếu vuông góc của A lên BM .

Ta có: $\left. \begin{array}{l} CD \perp BM \\ CD \perp AM \end{array} \right\} \Rightarrow CD \perp (ABM) \Rightarrow (ABM) \perp (ABC)$.

Mà $AH \perp BM$; $BM = (ABM) \cap (ABC) \Rightarrow AH \perp (ABC)$.

Do ACD và BCD là hai tam giác đều cạnh $2\sqrt{3} \Rightarrow AM = BM = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2\sqrt{3} = 3$.

Tam giác AMN vuông tại N , có: $MN = \sqrt{AM^2 - AN^2} = \sqrt{9 - \frac{x^2}{4}}$.

Lại có: $S_{BCD} = \frac{\sqrt{3}}{4} (2\sqrt{3})^2 = 3\sqrt{3}$.

$$V_{ABCD} = \frac{1}{3} AH \cdot S_{BCD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x\sqrt{36-x^2}}{6} \cdot 3\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{6} x\sqrt{36-x^2}.$$

Ta có: $V_{ABCD} = \frac{\sqrt{3}}{6} x\sqrt{36-x^2} \leq \frac{\sqrt{3}}{6} \cdot \frac{x^2 + 36 - x^2}{2} = 3\sqrt{3}$.

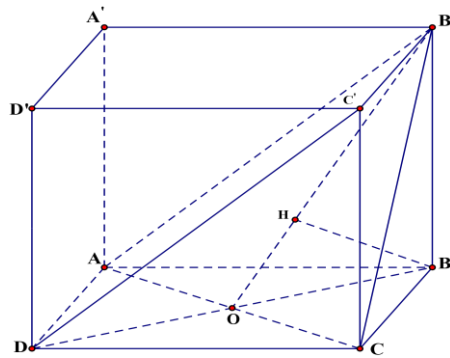
Suy ra V_{ABCD} lớn nhất bằng $3\sqrt{3}$ khi $x^2 = 36 - x^2 \Rightarrow x = 3\sqrt{2}$.

❖ Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và DC' bằng?

Trả lời:.....

Lời giải



Gọi $O = AC \cap BD$. Kẻ $BH \perp B'O$ ($H \in B'O$).

Ta có $AC \perp BB'$ và $AC \perp BO$ nên $AC \perp (BB'O)$ và do đó $AC \perp BH$. Từ đó suy ra $BH \perp (AB'C)$.

Từ liên hệ $\frac{1}{BH^2} = \frac{1}{BO^2} + \frac{1}{BB'^2}$ ta tính được $BH = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

Ta lại có $DC' \parallel AB'$ nên $DC' \parallel (AB'C)$.

Do đó $d(AC, DC') = d(DC', (AB'C)) = d(D, (AB'C)) = d(B, (AB'C)) = BH = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

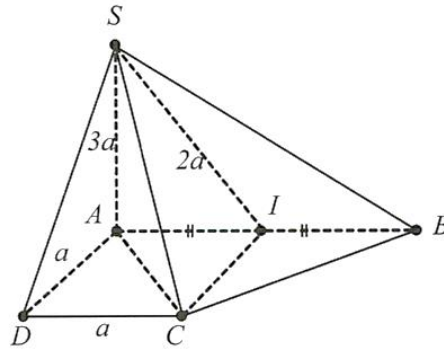
Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D , $AB = 2AD = 2CD = 2a$.

Biết $SA \perp (ABCD)$, $SA = 3a$.

Tính diện tích hình chiếu vuông góc của tam giác SBC lên mặt phẳng (SAB) .

Trả lời:.....

Lời giải



-Gọi I là trung điểm AB .

Dễ dàng chứng minh $AICD$ là hình vuông $\Rightarrow CI = \frac{1}{2}AB \Rightarrow \triangle ABC$ vuông tại C

Ta có: $\begin{cases} BC \perp SA \\ BC \perp AC \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAC).$

- Ta có: $\begin{cases} CI \perp AB \\ CI \perp SA \end{cases} \Rightarrow CI \perp (SAB)$

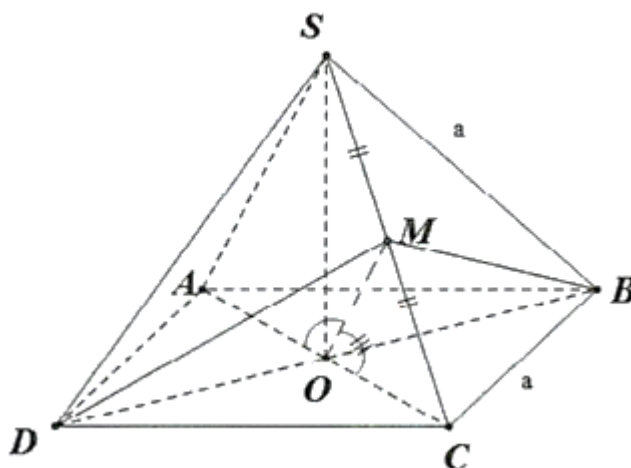
Hình chiếu của $\triangle SBC$ trên $mp(SAB)$ là $\triangle SIB$.

$$S_{\triangle SIB} = \frac{1}{2} S_{\triangle SAB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot SA \cdot AB = \frac{1}{4} \cdot 3a \cdot 2a = \frac{3}{2} a^2$$

Câu 3: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm SC . Tính góc phẳng nhị diện $[M, BD, A]$?

Trả lời:.....

Lời giải



Ta có: $\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp SO \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SAC) \Rightarrow BD \perp OM$

Ta có: $\begin{cases} (MBD) \cap (ABD) = BD \\ \text{Trong}(MBD), MO \perp BD \Rightarrow [M, BD, A] = MOA \\ \text{Trong}(ABD), AO \perp BD \end{cases}$

Xét $\triangle MOC$ có: $OM = MC = \frac{a}{2}, OC = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ nên $\triangle MOC$ vuông cân tại M

$$\Rightarrow MOC = 45^\circ \Rightarrow MOA = 135^\circ$$

Câu 4: Một thợ xây cần xây một bể nước hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều, chứa được $1m^3$ nước. Biết rằng chi phí để làm nắp đáy, tường xung quanh và đáy dưới là 1 triệu đồng trên $1m^2$. Hỏi người thợ xây cần ít nhất bao nhiêu tiền để hoàn thành công việc?

Trả lời:.....

Lời giải

Gọi x là độ dài cạnh đáy và h là độ dài cạnh bên của khối lăng trụ. Để chi phí xây dựng là ít nhất thì diện tích toàn phần hình lăng trụ nhỏ nhất.

$$\text{Ta có } V = \frac{x^2\sqrt{3}}{4} \cdot h = 1 \Leftrightarrow h = \frac{4}{\sqrt{3}x^2}.$$

$$\text{Diện tích toàn phần của hình lăng trụ là } S_{tp} = 3xh + \frac{x^2\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{x} + \frac{x^2\sqrt{3}}{2}$$

$$S_{tp} = \frac{2\sqrt{3}}{x} + \frac{2\sqrt{3}}{x} + \frac{x^2\sqrt{3}}{2} \geq 3\sqrt{6\sqrt{3}}.$$

Vậy $\min S_p = 3\sqrt[3]{6\sqrt{3}}$ khi $\frac{2\sqrt{3}}{x} = \frac{x^2\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{4}$.

Chi phí xây bể là $T = 3\sqrt[3]{6\sqrt{3}} \cdot 1000000 \approx 6546742$

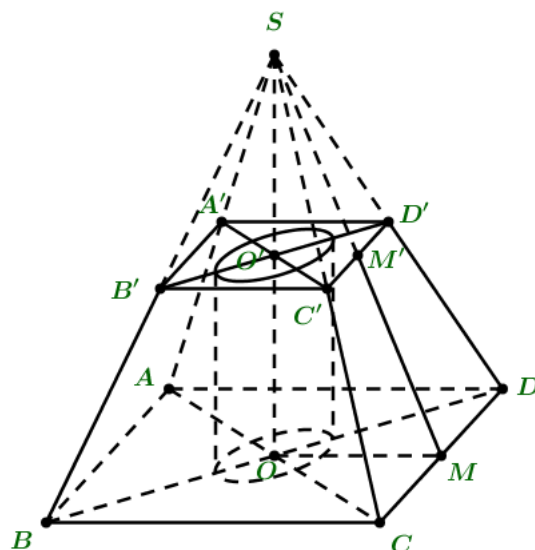
Do đó số tiền ít nhất người thợ cần bỏ ra là $T \approx 6546742$

Câu 5: Một chân cột bằng gang có dạng chóp cụt tứ giác đều có cạnh đáy lớn bằng $2a$ và cạnh đáy nhỏ bằng a , chiều cao $h = 2a$ và bán kính đáy phần trụ rỗng bên trong bằng $\frac{a}{2}$.

Tìm góc phẳng nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy.

Trả lời:.....

Lời giải



Lấy $O = AC \cap BD$ và $O' = A'C' \cap B'D'$, khi đó OO' là đường cao của hình chóp cụt đều $A'B'C'D'.ABCD$.

Lấy M, M' lần lượt là trung điểm của $CD, C'D'$, khi đó ta chứng minh được $MM' \perp CD$ và $OM \perp CD$. Suy ra góc phẳng nhị diện mặt bên $(CDD'C')$ và mặt đáy $(ABCD)$ là OMM' .

Do $AB = 2A'B'$ nên theo định lý Thalès ta cũng có $SO = 2SO'$. Khi đó ta tính được $SO = 2OO' = 4a$.

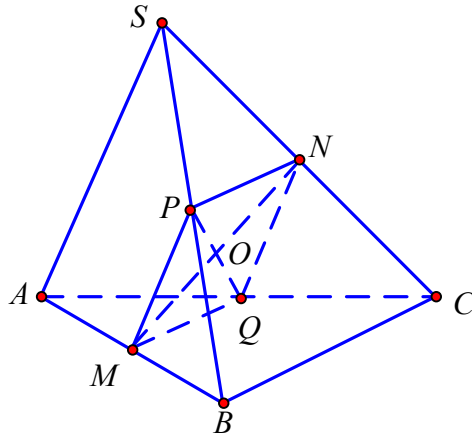
Ta lại có $OM = \frac{AD}{2} = a$.

Do đó $\tan OMM' = \frac{SO}{OM} = 4$ hay $OMM' \approx 75^\circ 58'$.

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = BC = 2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB , và SC , $MN = a\sqrt{3}$. Số đo góc giữa hai đường thẳng SA và BC bằng

Trả lời:.....

Lời giải



Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của SB, AC . Khi đó MP, NQ, MQ, PN lần lượt là đường trung bình của tam giác SAB, SAC, ABC, SBC nên $MP \parallel NQ \parallel SA; PN \parallel MQ \parallel BC$ và

$MP = NQ = \frac{1}{2}SA = a; PN = MQ = \frac{1}{2}BC = a$. Suy ra góc giữa hai đường thẳng SA và BC bằng

hoặc bù với góc PMQ và tứ giác $MPNQ$ là hình thoi.

Xét hình thoi $MPNQ$, gọi O giao điểm của hai đường chéo; vì $MN = a\sqrt{3}$ nên $MO = \frac{a\sqrt{3}}{2}$; trong

tam giác vuông MOQ thì $OQ = \sqrt{a^2 - \frac{3a^2}{4}} = \frac{a}{2} \Rightarrow PQ = a$, khi đó tam giác PMQ đều hay $PMQ = 60^\circ$.